

9 通过 CLI 登录设备配置

用户可以通过Console口、Telnet、STelnet重定向或反向Telnet方式登录设备并对设备进行管理和维护。

9.1 CLI登录方式介绍

用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，使用设备提供的命令行对设备进行管理和配置。同时用户可以从本设备通过Telnet、STelnet、重定向或反向Telnet方式来登录其他设备。

9.2 用户界面介绍

系统支持的用户界面有Console用户界面、TTY用户界面、VTY用户界面和Web用户界面。

9.3 通过CLI登录设备配置注意事项

介绍通过CLI登录设备的配置注意事项。

9.4 配置通过Console口登录设备

PC端通过设备的Console口登录，实现对设备进行配置和管理。

9.5 配置通过Telnet登录设备

通过Telnet登录设备对设备进行配置和管理。

9.6 配置通过STelnet登录设备

通过STelnet登录设备对设备进行配置和管理。

9.7 登录后的常用操作

用户通过Console口、Telnet或STelnet方式成功登录设备后，除了可以对设备进行业务配置外，还可以对当前登录用户以及设备的基本功能执行一些操作。

9.8 通过CLI登录设备的配置举例

配置用户通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备的示例。

9.9 通过CLI登录设备的常见配置错误

介绍了常见配置错误及定位思路。

9.10 通过CLI登录设备FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

9.1 CLI 登录方式介绍

用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，使用设备提供的命令行对设备进行管理和配置。同时用户可以从本设备通过Telnet、STelnet、重定向或反向Telnet方式来登录其他设备。

用户可通过如表9-1所示几种CLI方式登录设备，对设备进行配置和管理。

表 9-1 用户登录方式（CLI）

登录设备方式	优点	缺点	应用场景	说明
通过Console口登录	使用专门的Console通信线缆连接，保证可以对设备有效控制。	不能远程登录维护设备。	- 当对设备进行第一次配置时，可以通过Console口登录设备进行配置。 - 当用户无法进行远程登录设备时，可通过Console口进行本地登录。 - 当设备无法启动时，可通过Console口进入BootROM/BootLoader进行诊断或系统升级。	通过Console口进行本地登录是登录设备最基本的方式，也是其他登录方式的基础。 缺省情况下，用户可以直接通过Console口本地登录设备，用户级别是15。
通过Telnet登录	便于对设备进行远程管理和维护，不需要为每一台设备都连接一个终端，极大地方便了用户的操作。	传输过程采用TCP协议进行明文传输，存在安全隐患。	终端连接到网络上，使用Telnet方式登录设备，进行远程的配置。应用在对安全性要求不高的网络。	缺省情况下，用户不能通过Telnet方式直接登录设备。如果需要通过Telnet方式登录设备，可以先通过Console口本地登录设备，并完成以下配置： - 确保终端和登录的设备之间路由可达（缺省情况下，设备上没有配置管理IP地址）。 - 配置Telnet服务器功能及参数。 - 配置Telnet用户登录的用户界面。

登录设备方式	优点	缺点	应用场景	说明
通过STelnet登录	SSH（Secure Shell）协议实现在不安全网络上提供安全的远程登录，保证了数据的完整性和可靠性，保证了数据的安全传输。	配置较复杂。	如果网络对于安全性要求较高，可以通过STelnet方式登录设备。STelnet基于SSH协议，提供安全的信息保障和强大认证功能，保护设备不受IP欺骗等攻击。	缺省情况下，用户不能通过STelnet方式直接登录设备。如果需要通过STelnet方式登录设备，可以先通过Console口本地登录或Telnet远程登录设备，并完成以下配置： ● 确保终端和登录的设备之间路由可达（缺省情况下，设备上没有配置管理IP地址）。 ● 配置SSH服务器功能及参数。 ● 配置SSH用户登录的用户界面。 ● 配置SSH用户。

9.2 用户界面介绍

系统支持的用户界面有Console用户界面、TTY用户界面、VTY用户界面和Web用户界面。

当用户通过CLI方式登录设备的时候，系统会分配一个用户界面用来管理、监控设备和用户间的当前会话。每个用户界面有对应的用户界面视图（User-interface view），在用户界面视图下网络管理员可以配置一系列参数，比如认证模式、用户级别等，当用户使用该用户界面登录的时候，将受到这些参数的约束，从而达到统一管理各种用户会话连接的目的。

设备支持的用户界面类型如下：

- Console用户界面：用来管理和监控通过Console口登录的用户。设备提供Console口，端口类型为EIA/TIA-232 DCE。用户终端的串行口可以与设备Console口直接连接，实现对设备的本地访问。
- 实体类型终端TTY（True Type Terminal）用户界面：用来管理和监控通过TTY方式登录的用户。TTY方式是指异步串口的登录方式，包括重定向登录方式和反向Telnet登录方式。
- 虚拟类型终端VTY（Virtual Type Terminal）用户界面：用来管理和监控通过VTY方式登录的用户。用户通过终端与设备建立Telnet或STelnet连接后，即建立了一条VTY通道。目前每台设备最多支持15个VTY用户同时访问。
- Web用户界面：用来管理和监控通过Web方式登录的用户。

用户与用户界面的关系

用户界面与用户并没有固定的对应关系。用户界面的管理和监控对象是使用某种方式登录的用户，虽然单个用户界面某一时刻只有一个用户使用，但它并不针对某个用户。

用户登录时，系统会根据用户的登录方式，自动给用户分配一个当前空闲的、编号最小的某类型的用户界面，整个登录过程将受该用户界面视图下配置的约束。比如用户A使用Console口登录设备时，将受到Console用户界面视图下配置的约束，当使用VTY 1登录设备时，将受到VTY 1用户界面视图下配置的约束。同一用户登录的方式不同，分配的用户界面不同；同一用户登录的时间不同，分配的用户界面可能不同。

用户界面的编号

用户界面的编号包括以下两种方式：

- 相对编号

相对编号方式的形式是：用户界面类型 + 编号。

此种编号方式只能唯一指定某种类型的用户界面中的一个或一组。相对编号方式遵守的规则如下：

- Console用户界面的编号：CON 0。
- TTY用户界面的编号：第一个为TTY 1，第二个为TTY 2，依此类推。
- VTY用户界面的编号：第一个为VTY 0，第二个为VTY 1，依此类推。
- Web用户界面的编号：第一个为Web 0，第二个为Web 1，依此类推。

- 绝对编号

使用绝对编号方式，可以唯一的指定一个用户界面或一组用户界面。使用命令 **display user-interface** 可查看到设备当前支持的用户界面以及它们的绝对编号。

对于一块主控板，Console口用户界面只有一个，但VTY类型的用户界面有15个，可以在系统视图下使用 **user-interface maximum-vty** 命令设置最大用户界面个数，其缺省值为5。VTY 16 ~ VTY 20一直存在于系统中，不受 **user-interface maximum-vty** 命令的控制。

缺省情况下，Console、TTY、VTY和Web用户界面在系统中的绝对编号，如表9-2所示。

表 9-2 用户界面的绝对、相对编号说明

用户界面	说明	绝对编号	相对编号
Console用户界面	用来管理和监控通过Console口或MiniUSB口登录的用户。	0	0
TTY用户界面	用来管理和监控通过异步串口登录的用户。	1 ~ 128	第一个为TTY 1，第二个为TTY 2，依此类推。 绝对编号1 ~ 128对应相对编号TTY 1 ~ TTY 128。

用户界面	说明	绝对编号	相对编号
VTY用户界面	用来管理和监控通过Telnet或STelnet方式登录的用户。	129 ~ 143	第一个为VTY 0，第二个为VTY 1，依此类推。缺省存在VTY 0~4通道。 绝对编号129~143对应相对编号VTY 0~VTY 14。
Web用户界面	用来管理和监控通过Web方式登录的用户。	149 ~ 153	第一个为Web 0，第二个为Web 1，依此类推。缺省存在Web 0~4通道。 绝对编号149~153对应相对编号Web 0~Web 4。

用户界面的用户认证

配置用户界面的用户认证方式后，用户登录设备时，系统对用户的身份进行认证。

对用户的认证有两种方式：AAA认证和Password认证。

- AAA认证：登录时需输入用户名和密码。设备根据配置的AAA用户名和密码验证用户输入的信息是否正确，如果正确，允许登录，否则拒绝登录。
- Password认证：也称密码认证，登录时需输入正确的认证密码。如果用户输入的密码与设备配置的认证密码相同，允许登录，否则拒绝登录。

用户界面的用户级别

系统支持对登录用户进行分级管理。用户所能访问命令的级别由用户的级别决定。

- 如果对用户采用Password认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的用户界面级别决定。
- 如果对用户采用AAA认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中本地用户的级别决定。

9.3 通过 CLI 登录设备配置注意事项

介绍通过CLI登录设备的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

通过CLI登录设备是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- 设备支持的接口的类型请参见《硬件描述》的“接口说明”。
- 您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
- 通过SFTP、STelnet、Telnet和FTP协议连接设备，当输入用户名和密码登录失败后，会将IP地址加入黑名单，并记录日志。第一次登录失败锁定时间为2秒钟，第二次锁定4秒，第三次8秒，连续输错5次后，第6次登录失败锁定时间为300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP不允许新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录后，IP会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。支持同时锁定IP地址最多32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。
- 用户以AAA方式登录设备成功后，出于安全考虑，如果登录设备的密码是默认密码或通过**change default-password**命令修改后的密码，则会出现提示信息“Warning: The default password is not secure, and it is strongly recommended to change it.”，提醒用户修改默认密码。为了业务安全，建议用户在配置AAA本地用户时，不要执行**undo password alert original**命令去使能初始密码修改提醒功能。

9.4 配置通过 Console 口登录设备

PC端通过设备的Console口登录，实现对设备进行配置和管理。

9.4.1 （可选）配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的属性

本节主要介绍如何配置Console用户界面与数据传输相关的属性和与界面显示相关的属性。

背景信息

Console用户界面与数据传输相关的属性和与界面显示相关的属性如下：

- 与数据传输相关的属性：包括传输速率、流控方式、校验位、停止位和数据位，配置这些属性可以控制Console口登录过程中的数据传输模式。
- 与界面显示相关的属性：包括连接超时时间、终端屏显的行数和列数以及历史命令缓冲区大小，配置这些属性可以调节通过Console口登录后终端界面的显示方式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。

步骤3 配置与数据传输相关的属性。

说明

终端软件的下列属性要和设备侧的保持一致。

1. 执行命令**speed speed-value**，配置Console用户界面的传输速率。

缺省情况下，传输速率为9600bit/s。

2. 执行命令 **databits { 7 | 8 }**，配置数据位。

缺省情况下，数据位为8位。数据位的设置取决于传送的信息编码类型。比如，如果传送的是标准的ASCII码，则可以将数据位设置为7，如果传输的是扩展的ASCII码，则需要将数据位设置为8。

3. 执行命令 **parity { even | none | odd }**，配置校验位。

缺省情况下，校验位为none，即不进行校验。配置校验位可提高传输数据的安全性，当设备对Console口传输过来的报文校验失败，会丢弃该报文。

4. 执行命令 **stopbits { 1 | 1.5 | 2 }**，配置停止位。

缺省情况下，停止位为1位。停止位用来表示单个包的结束，停止位的位数越多，传输效率越低。

步骤4 配置与界面显示相关的属性。

1. 执行命令 **idle-timeout minutes [seconds]**，配置用户连接的超时时间。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，系统将自动断开该连接。

缺省情况下，用户界面断连的超时时间为5分钟。

说明

设置用户连接的超时时间为0或者过长会导致终端一直处于登录状态，存在安全风险，建议用户执行命令**lock**锁定当前连接。

2. 执行命令 **screen-length screen-length**，设置终端屏显的行数。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

说明

设备可以自动根据终端的屏幕宽度调整输出信息的宽度，无需手工设置。

3. 执行命令 **screen-width screen-width**，设置当前终端屏显的列数。

缺省情况下，终端屏显的列数为80列，每个字符为一列。

4. 执行命令 **history-command max-size size-value**，设置历史命令缓冲区大小。

缺省情况下，用户界面历史命令缓冲区大小为10条历史命令。

----结束

9.4.2 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的认证方式

通过Console口登录的用户直接受控于Console用户界面的用户认证方式，为保证Console登录的安全，在登录设备前需配置认证方式。

背景信息

Console用户界面提供AAA认证和Password认证。

- AAA认证：登录时需输入用户名和密码。设备根据配置的AAA用户名和密码验证用户输入的信息是否正确，如果正确，允许登录，否则拒绝登录。
- Password认证：也称密码认证，登录时需输入正确的认证密码。如果用户输入的密码与设备配置的认证密码相同，允许登录，否则拒绝登录。

操作步骤

- 设置AAA认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。
 - c. 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户认证方式为AAA认证。
 - d. （可选）执行命令**authentication-domain domain-name**，设置使用的认证域名称。

缺省情况下，认证域为**default**。当Console用户想要更改当前使用的认证域，可以通过此命令进行设置。
 - e. 执行命令**quit**，退出Console用户界面视图。
 - f. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - g. 执行命令**local-user user-name password irreversible-cipher password**，创建本地用户，并配置对应的登录密码。
 - h. 执行命令**local-user user-name service-type terminal**，配置本地用户的接入类型为Console用户。
 - i. 执行命令**quit**，退出AAA视图。
- 设置Password认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。
 - c. 执行命令**authentication-mode password**，设置用户认证方式为密码认证。
 - d. 执行命令**set authentication password cipher**，设置认证密码。

----结束

9.4.3 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的用户级别

介绍Console用户界面的用户级别配置方法。

背景信息

- 用户可以配置用户级别，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的级别分为16个级别，级别标识为0~15，标识越高则级别越高。
- 用户的级别和命令的级别是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。用户级别和命令级别对应关系如表9-3所示。

表 9-3 用户级别和命令级别对应关系表

用户级别	命令级别	级别名称	说明
0	0	参观级	网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）等。

用户级别	命令级别	级别名称	说明
1	0、1	监控级	用于系统维护，包括display等命令。 说明 并不是所有display命令都是监控级，比如 display current-configuration 命令和 display saved-configuration 命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。
2	0、1、2	配置级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3~15	0、1、2、3	管理级	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。

步骤3 执行命令**user privilege level level**，配置Console用户界面的用户级别。

缺省情况下，Console口用户界面的用户级别为15。

- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。
- 如果对用户采用Password认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的Console用户界面的级别决定。
- 如果对用户采用AAA认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中本地用户的级别决定。缺省情况下，AAA本地用户的级别为0。在AAA视图下，执行**local-user user-name privilege level level**命令可以修改AAA配置信息中本地用户的级别。

----结束

9.4.4 通过 Console 口登录设备

PC端通过设备的Console口登录设备的过程。

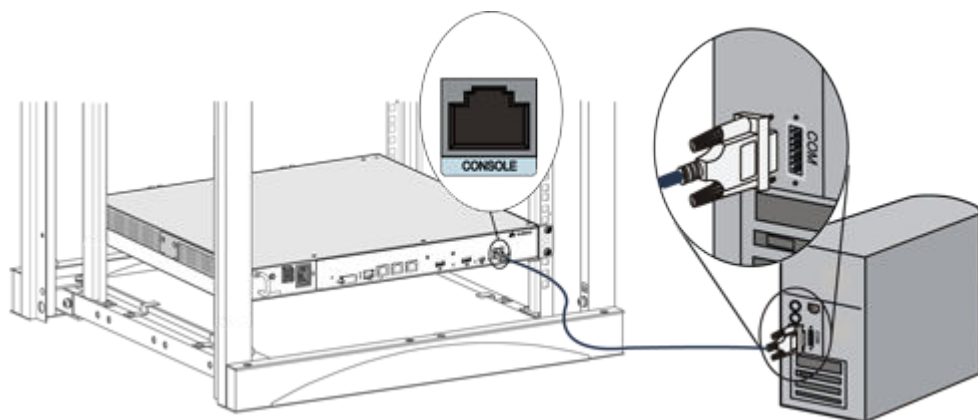
背景信息

当完成Console用户界面的配置时，就可以通过Console口登录设备了。假如配置设备使用默认的Console用户界面属性，认证方式采用Password认证方式。

操作步骤

步骤1 将Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的COM口中，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图9-1所示。

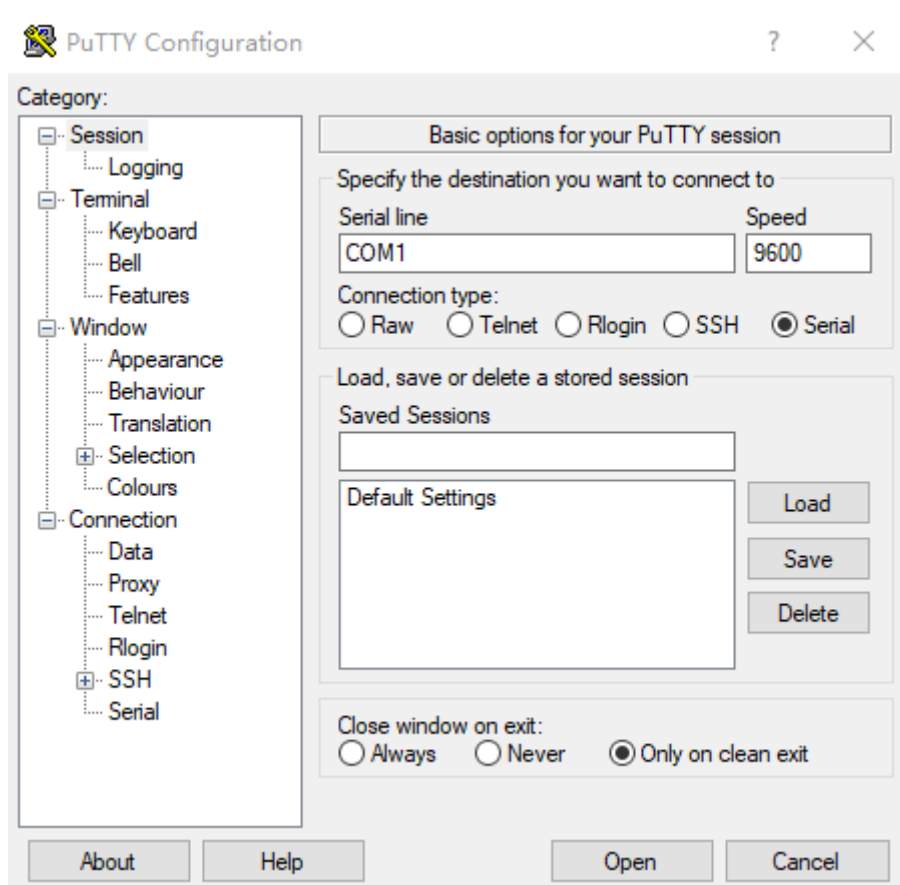
图 9-1 通过 Console 口连接设备



步骤2 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

1. 如图9-2所示，单击“Session”，新建连接。

图 9-2 新建连接



2. 如图9-3所示，单击“Serial”，设置连接的接口以及通信参数。

连接的接口请根据实际情况进行选择。例如，在Windows系统中，可以通过在“设备管理器”中查看端口信息，选择连接的接口。

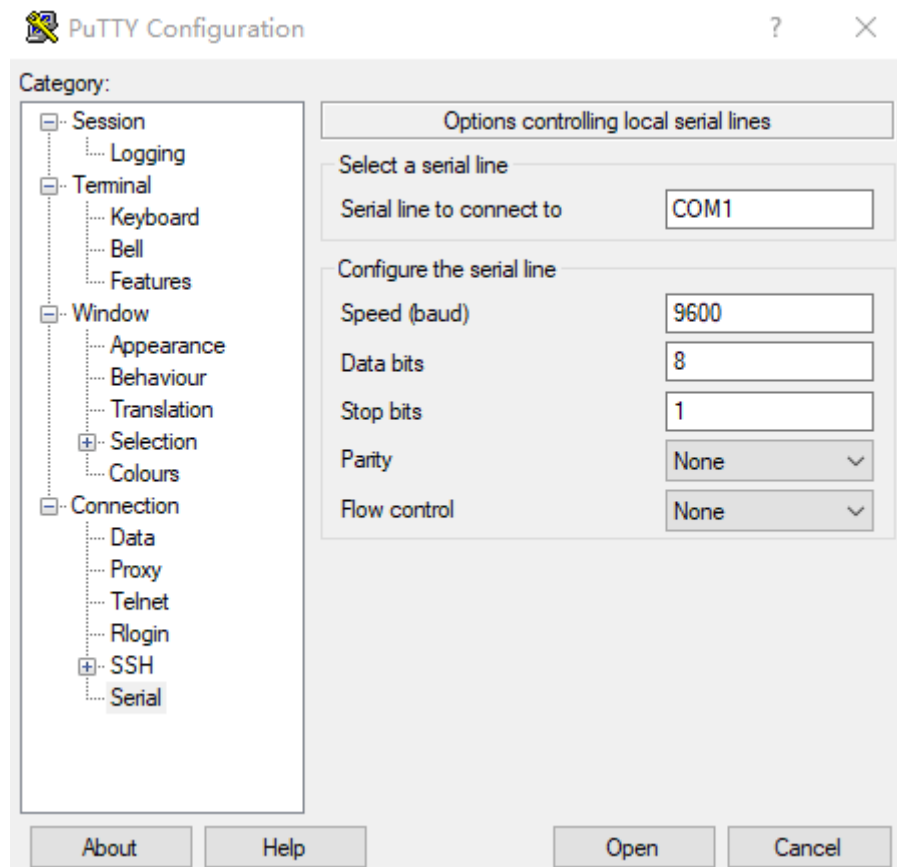
设置终端软件的通信参数需与设备的缺省值保持一致，分别为：传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。

说明

缺省情况下，设备没有流控方式。RTS/CTS缺省情况下处于使能状态，因此需要将该选项勾选掉，否则终端界面中无法输入命令行。

若修改了设备的串口通信参数值，则需按照设备的串口通信参数值同步修改PC端的通信参数值后，再重新连接。

图 9-3 设置连接的接口以及通信参数



步骤3 单击“Connect”，直至系统出现如下显示，提示用户输入密码。（AAA认证时，提示输入用户名和密码，以下显示信息仅为示意）

Login authentication

Password:
<Huawei>

进入设备后，用户可以键入命令，对设备进行配置，需要帮助可以随时键入“?”。

----结束

检查配置结果

- 执行**display users [all]**命令，查看用户界面的用户登录信息。
- 执行**display user-interface console 0**命令，查看用户界面信息。

- 执行**display local-user**命令，查看本地用户的属性信息。
- 执行**display access-user**命令，查看在线连接的用户信息。

9.5 配置通过 Telnet 登录设备

通过Telnet登录设备对设备进行配置和管理。

须知

使用Telnet协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

9.5.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 Telnet 登录）

本节主要介绍如何配置VTY用户界面的属性。

背景信息

Telnet登录受VTY用户界面的控制，配置VTY用户界面的属性可以调节Telnet登录后终端界面的显示方式。VTY用户界面的属性包括VTY用户界面的个数、连接超时时间、终端屏幕的显示行数和列数，以及历史命令缓冲区大小。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface maximum-vty number**，配置VTY用户界面的最大个数，VTY用户界面的最大个数决定了多少个用户可以同时通过Telnet或STelnet登录设备。

缺省情况下，VTY用户界面的最大个数为5个。

说明

- 当配置VTY用户界面最大个数为0时，任何用户（Telnet、SSH用户）都无法通过VTY登录到设备，Web用户也无法通过Web网管登录设备。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数小于当前在线用户的数量，则系统提示配置失败。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数大于当前最多可以登录用户的数量，就必须为新增的用户界面配置验证方式。

步骤3 执行命令**user-interface vty first-ui-number [last-ui-number]**，进入VTY用户界面视图。

步骤4 执行命令**shell**，启用VTY终端服务。

缺省情况下，所有VTY终端服务已启动。若关闭某一个VTY用户界面的终端服务，该VTY用户界面将不能再进行用户登录。

步骤5 执行命令**idle-timeout minutes [seconds]**，配置登录连接的超时时间。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，设备将自动断开该连接，节省系统资源。

缺省情况下，超时时间为5分钟。

说明

设置用户连接的超时时间为0或者过长会导致终端一直处于登录状态，存在安全风险，建议用户执行命令**lock**锁定当前连接。

步骤6 执行命令**screen-length screen-length [temporary]**，设置终端屏显的行数。

如果使用参数**temporary**，设置的值仅对当前登录的VTY用户界面临时生效，对下次登录，或同时在线的其他登录不产生影响。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

步骤7 执行命令**screen-width screen-width**，设置终端屏显的列数。

缺省情况下，终端屏显的列数为80列，每个字符为一列。

步骤8 执行命令**history-command max-size size-value**，设置历史命令缓冲区的大小。

缺省情况下，用户界面历史命令缓冲区大小为10条历史命令。

----结束

9.5.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 Telnet 登录）

通过Telnet登录的用户直接受控于VTY用户界面的用户认证方式，为保证Telnet登录的安全，在登录设备前需配置认证方式。

背景信息

VTY用户界面提供AAA认证和Password认证。

- AAA认证：登录时需输入用户名和密码。设备根据配置的AAA用户名和密码验证用户输入的信息是否正确，如果正确，允许登录，否则拒绝登录。
- Password认证：也称密码认证，登录时需输入正确的认证密码。如果用户输入的密码与设备配置的认证密码相同，允许登录，否则拒绝登录。

操作步骤

- 设置AAA认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**user-interface vty first-ui-number [last-ui-number]**，进入VTY用户界面视图。
 - c. 执行命令**protocol inbound { all | telnet }**，配置VTY用户界面支持Telnet协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。
 - d. 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户认证方式为AAA认证。
 - e. （可选）执行命令**authentication-domain domain-name**，设置使用的认证域名称。

缺省情况下，认证域为**default**。当VTY用户想要更改当前使用的认证域，可以通过此命令进行设置。
 - f. 执行命令**quit**，退出VTY用户界面视图。
 - g. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

- h. 执行命令**local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password**，创建本地用户，并配置对应的登录密码。
 - i. 执行命令**local-user user-name service-type telnet**，配置本地用户的接入类型为Telnet用户。
 - j. 执行命令**quit**，退出AAA视图。
- 设置Password认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**user-interface vty first-ui-number [last-ui-number]**，进入VTY用户界面视图。
 - c. 执行命令**protocol inbound { all | telnet }**，配置VTY用户界面支持Telnet协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。
 - d. 执行命令**authentication-mode password**，设置用户认证方式为密码认证。
 - e. 执行命令**set authentication password cipher**，设置认证密码。

----结束

9.5.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 Telnet 登录）

介绍VTY用户界面的用户级别配置方法。

背景信息

- 用户可以配置用户级别，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的级别分为16个级别，级别标识为0~15，标识越高则级别越高。
- 用户的级别和命令的级别是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。用户级别和命令级别对应关系如表9-4所示。

表 9-4 用户级别和命令级别对应关系表

用户级别	命令级别	级别名称	说明
0	0	参观级	网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）等。
1	0、1	监控级	用于系统维护，包括display等命令。 说明 并不是所有display命令都是监控级，比如 display current-configuration 命令和 display saved-configuration 命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。
2	0、1、2	配置级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。

用户级别	命令级别	级别名称	说明
3~15	0、1、2、3	管理级	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [*last-ui-number*]**，进入VTY用户界面视图。

步骤3 执行命令**user privilege level *level***，配置VTY用户界面的用户级别。

缺省情况下，VTY用户界面的用户级别为0。

- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。
- 如果对用户采用Password认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的VTY用户界面的级别决定。
- 如果对用户采用AAA认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中本地用户的级别决定。缺省情况下，AAA本地用户的级别为0。在AAA视图下，执行**local-user *user-name* privilege level *level***命令可以修改AAA配置信息中本地用户的级别。

----结束

9.5.4 配置 Telnet 服务器功能

配置了Telnet的认证方式和用户级别后，还需要配置设备作为Telnet服务器。

背景信息

设备作为Telnet服务器，支持配置协议端口和源端口，增强Telnet连接的安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**telnet server permit interface { { *interface-type interface-number* } &<1-5> | all }**，配置Telnet服务器允许客户端连接的接口。

缺省情况下，Telnet服务器不允许客户端通过所有接口连接。

说明

不执行此项配置，Telnet服务功能无法开启。

步骤3 执行命令**telnet [ipv6] server enable**，使能设备的Telnet服务器功能。

缺省情况下，设备的Telnet服务器功能处于去使能状态。

步骤4 （可选）执行命令**telnet server port *port-number***，配置Telnet服务器的协议端口号。

缺省情况下，端口号是23。

配置Telnet服务器的端口号，可有效防止攻击者通过缺省端口号登录Telnet服务器。

步骤5 （可选）执行命令**telnet server-source { -a [*ipv6*] *source-ip-address* | -i [*ipv6*] *interface-type interface-number* }**，配置Telnet服务器的源接口。

缺省情况下，未指定Telnet服务器的源接口。

如果没有指定服务器发送报文的源地址，设备将采用路由决定的源地址进行通信。配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如Loopback接口。指定Telnet服务器的源接口前，需保证客户端到该源接口地址路由可达，否则会导致本配置无法成功执行。

步骤6 （可选）配置基于ACL的访问限制。

- 限制其他设备访问本设备。
 - a. 执行命令**acl *acl-number***，创建一个访问控制列表并进入ACL视图。
此处*acl-number*要求配置为基本ACL范围：2000～2999。
 - b. 执行命令**rule permit source *source-address* 0**，配置ACL规则，限制除设备地址为*source-address*以外的设备访问本设备。
 - c. 执行命令**quit**，退出ACL视图。
 - d. 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [*last-ui-number*]**，进入VTY用户界面视图。
 - e. 执行命令**acl [*ipv6*] *acl-number* inbound**，配置VTY类型用户界面的基于ACL的访问限制。
- 限制本设备访问其他设备。
 - a. 执行命令**acl *acl-number***，创建一个访问控制列表并进入ACL视图。
此处*acl-number*要求配置为高级ACL范围：3000～3999。
 - b. 执行命令**rule deny tcp destination-port eq telnet**，配置ACL规则，限制本设备访问其他设备。
 - c. 执行命令**quit**，退出ACL视图。
 - d. 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [*last-ui-number*]**，进入VTY用户界面视图。
 - e. 执行命令**acl [*ipv6*] *acl-number* outbound**，配置VTY类型用户界面的基于ACL的访问限制。

步骤7 （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能。

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地

址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

----结束

9.5.5 通过 Telnet 登录设备

介绍通过Telnet登录设备的过程。

背景信息

完成设备的Telnet服务器配置后，用户既可以在PC上使用终端软件Telnet登录设备，也可以通过PC的命令行提示符Telnet登录设备。假设设备配置的认证方式为AAA，管理IP地址为10.137.217.177，以下以命令行提示符演示Telnet的登录过程。

操作步骤

步骤1 进入Windows的命令行提示符。

步骤2 执行Windows命令**telnet ip-address**，通过Telnet方式登录设备。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177
```

步骤3 按“Enter”键，没有缺省用户名和密码，需要输入AAA验证方式配置的登录用户名和密码，验证通过后，进入设备的命令行界面，至此成功登录设备。（以下显示信息仅为示意）。

```
Login authentication
Username:admin1234
Password:
<Telnet Server>
```

若输入的用户名或密码错误，设备将对用户的IP地址进行锁定，限制该IP地址访问设备。取消登录失败后对用户的IP地址进行锁定。

----结束

检查配置结果

- 执行**display users [all]**命令，查看用户界面连接情况。
- 执行**display tcp status**命令，查看当前建立的所有TCP连接情况。
- 执行**display telnet server status**命令，查看Telnet服务器的当前连接信息。

9.5.6 （可选）从当前设备 Telnet 登录到其他设备

介绍从当前设备Telnet登录到其他设备的配置过程。

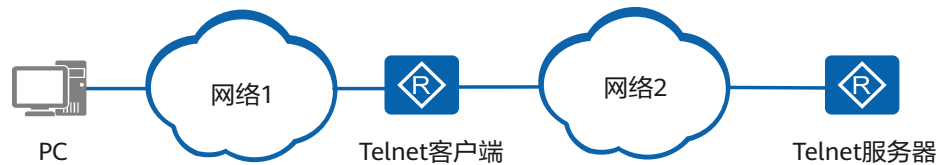
背景信息

设备不仅支持作为Telnet服务器，以便其他设备登录到自己，设备还支持作为Telnet客户端，自己可以通过Telnet登录到其他设备。在用户终端软件功能不全，或者没有直接到达目标设备的路由时，可以先登录到某台中间设备上，再从中间设备上Telnet登录到目标设备，此时中间设备就充当了Telnet客户端的功能。

设备作为客户端支持通过IPv6地址登录；支持配置源地址或源接口，保护设备管理IP地址的安全。

如图9-4所示，用户PC通过网络1与设备相连，设备通过网络2与目标设备相连，PC不能直接与目标设备通信。可以将设备作为Telnet客户端，目标设备作为Telnet服务器，实现通过中间设备Telnet登录到目标设备。

图 9-4 设备作为 Telnet 客户端登录到其他设备示意图



前置任务

在配置设备作为Telnet客户端登录其他设备之前，需完成以下任务：

- 已从终端成功登录到本设备。
- 本设备与Telnet服务器之间路由可达。
- Telnet服务器端已开启Telnet服务器功能。
- 获取Telnet服务器端配置的Telnet用户名、密码和端口号。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**telnet client-source { -a source-ip-address | -i interface-type interface-number }**，配置Telnet客户端的源地址信息。

配置了Telnet客户端源地址信息后，在服务器端显示的Telnet客户端的源地址信息与该步骤中配置的一致。

步骤3 执行命令**quit**，退出系统视图。

步骤4 登录其他设备。根据网络地址类型不同，选择其中一种。

- IPv4方式：执行命令**telnet [-a source-ip-address] host-ip [port-number]**，Telnet登录到其他设备上。
- IPv6方式：执行命令**telnet ipv6 [-a source-ip-address] host-ipv6 [-oi interface-type interface-number] [port-number]**，Telnet登录到其他设备上。

----结束

9.6 配置通过 STelnet 登录设备

通过STelnet登录设备对设备进行配置和管理。

说明

使用STelnet V1协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

9.6.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 STelnet 登录）

本节主要介绍如何配置VTY用户界面的属性。

背景信息

STelnet登录受VTY用户界面的控制，配置VTY用户界面的属性可以调节STelnet登录后终端界面的显示方式。VTY用户界面的属性包括VTY用户界面的个数、连接超时时间、终端屏幕的显示行数和列数，以及历史命令缓冲区大小。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface maximum-vty number**，配置VTY用户界面的最大个数，VTY用户界面的最大个数决定了多少个用户可以同时通过Telnet或STelnet登录设备。

缺省情况下，VTY用户界面的最大个数为5个。

说明

- 当配置VTY用户界面最大个数为0时，任何用户（Telnet、SSH用户）都无法通过VTY登录到设备，Web用户也无法通过Web网管登录设备。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数小于当前在线用户的数量，则系统提示配置失败。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数大于当前最多可以登录用户的数量，就必须为新增加的用户界面配置验证方式。

步骤3 执行命令**user-interface vty first-ui-number [last-ui-number]**，进入VTY用户界面视图。

步骤4 执行命令**shell**，启用VTY终端服务。

缺省情况下，所有VTY终端服务已启动。若关闭某一个VTY用户界面的终端服务，该VTY用户界面将不能再进行用户登录。

步骤5 执行命令**idle-timeout minutes [seconds]**，配置登录连接的超时时间。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，设备将自动断开该连接，节省系统资源。

缺省情况下，超时时间为5分钟。

说明

设置用户连接的超时时间为0或者过长会导致终端一直处于登录状态，存在安全风险，建议用户执行命令**lock**锁定当前连接。

步骤6 执行命令**screen-length screen-length [temporary]**，设置终端屏显的行数。

如果使用参数**temporary**，设置的值仅对当前登录的VTY用户界面临时生效，对下次登录，或同时在线的其他登录不产生影响。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

步骤7 执行命令**screen-width screen-width**，设置终端屏显的列数。

缺省情况下，终端屏显的列数为80列，每个字符为一列。

步骤8 执行命令**history-command max-size size-value**，设置历史命令缓冲区的大小。

缺省情况下，用户界面历史命令缓冲区大小为10条历史命令。

----结束

9.6.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 STelnet 登录）

通过STelnet登录的用户直接受控于VTY用户界面的用户认证方式，为保证STelnet登录的安全，在登录设备前需配置认证方式。

背景信息

由于通过STelnet登录设备需配置用户界面支持的协议是SSH，因此必须设置VTY用户界面认证方式为AAA认证，否则执行命令**protocol inbound ssh**配置VTY用户界面所支持的协议为SSH将不能成功。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [*last-ui-number*]**，进入VTY用户界面视图。

步骤3 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户认证方式为AAA认证。

步骤4 （可选）执行命令**authentication-domain *domain-name***，设置使用的认证域名称。

缺省情况下，认证域为**default**。当VTY用户想要更改当前使用的认证域，可以通过执行此命令进行设置。

步骤5 执行命令**protocol inbound { all | ssh }**，配置VTY用户界面支持SSH协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。

步骤6 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 执行命令**ssh user *user-name* authentication-type { password | rsa | password-rsa | ecc | password-ecc | all }**，配置SSH用户的认证方式。

----结束

9.6.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 STelnet 登录）

介绍VTY用户界面的用户级别配置方法。

背景信息

- 用户可以配置用户级别，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的级别分为16个级别，级别标识为0~15，标识越高则级别越高。
- 用户的级别和命令的级别是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。用户级别和命令级别对应关系如表9-5所示。

表 9-5 用户级别和命令级别对应关系表

用户级别	命令级别	级别名称	说明
0	0	参观级	网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）等。
1	0、1	监控级	用于系统维护，包括display等命令。 说明 并不是所有display命令都是监控级，比如display current-configuration命令和display saved-configuration命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。
2	0、1、2	配置级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3~15	0、1、2、3	管理级	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。

操作步骤

- 当用户使用Password认证方式时，用户优先级为AAA中设置的用户优先级。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置本地用户级别。
 - 执行命令**quit**，回到系统视图。
- 当用户使用RSA或ECC认证方式时，用户的优先级由用户接入时所采用的VTY界面的优先级决定。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**user-interface vty first-ui-number [last-ui-number]**，进入VTY用户界面视图。
 - 执行命令**user privilege level level**，配置VTY用户界面的用户级别。
缺省情况下，VTY用户界面的用户级别为0。

说明

- 如果SSH用户认证方式为all认证，且存在一个同名AAA用户，那通过Password认证、RSA和ECC认证接入时用户优先级可能不同，请根据需要进行部署。
- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。

----结束

9.6.4 配置 SSH 用户

SSH用户用于STelnet登录，在配置VTY用户界面的认证方式为AAA基础上，还需要配置SSH用户的认证方式。

背景信息

SSH用户支持Password、RSA、ECC、Password-RSA、Password-ECC和ALL认证方式。

- Password认证：是一种基于“用户名+口令”的认证方式。通过AAA为每个SSH用户配置相应的密码，在通过SSH登录时，输入正确的用户名和密码就可以实现登录。
- RSA（Rivest-Shamir-Adleman Algorithm）认证：是一种基于客户端私钥的认证方式。RSA是一种公开密钥加密体系，基于非对称加密算法。RSA密钥也是由公钥和私钥两部分组成，在配置时需要将客户端生成的RSA密钥中的公钥部分拷贝输入至服务器中，服务器用此公钥对数据进行加密。设备作为SSH客户端最多存储20个密钥。
- ECC（Elliptic Curves Cryptography）认证：是一种椭圆曲线算法，与RSA相比，在相同安全性能下密钥长度短、计算量小、处理速度快、存储空间小、带宽要求低。
- Password-RSA认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和RSA认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。
- Password-ECC认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和ECC认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。
- ALL认证：SSH服务器对登录的用户进行RSA认证、ECC认证或密码认证，只要满足其中任何一个，就能认证通过。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置AAA用户信息。

1. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
2. 执行命令**local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password**，创建本地用户，并配置对应的登录密码。
3. 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置本地用户级别。
4. 执行命令**local-user user-name service-type ssh**，配置本地用户的服务类型。
5. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 （可选）执行命令**ssh user default-authentication-type { password | rsa }**，配置SSH用户的缺省认证方式。

缺省情况下，SSH用户默认认证方式为Password。

说明

仅AR720、AR730支持此功能。

步骤4 执行命令**ssh user user-name authentication-type { password | rsa | password-rsa | ecc | password-ecc | all }**，配置SSH用户的认证方式。

- 当用户使用Password认证方式时，SSH用户是与AAA视图下配置的本地用户同名的用户。
- 当用户使用RSA或ECC认证方式时，需要在SSH服务器上输入SSH客户端生成的密钥中的公钥部分。这样当客户端登录服务器时，自己的私钥如果与输入的公钥匹配成功，则认证通过。

说明

当认证方式为RSA或ECC时，使用的用户级别以VTY下设置的为准。

- a. 执行命令**rsa peer-public-key key-name**或**ecc peer-public-key key-name**，进入RSA或ECC公共密钥视图。
 - b. 执行命令**public-key-code begin**，进入公共密钥编辑视图。
 - c. 输入客户端密钥的公钥部分。
输入的公钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作请参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。
 - d. 执行命令**public-key-code end**，退出公共密钥编辑视图。
 - e. 执行命令**peer-public-key end**，退出公共密钥视图，回到系统视图。
 - f. 执行命令**ssh user user-name assign { rsa-key | ecc-key } key-name**，为SSH用户分配RSA或ECC公钥。当客户端登录服务器时，按提示输入与自己公钥对应的SSH用户名。
- 当用户使用Password-RSA或Password-ECC认证时，需同时配置AAA用户信息和输入客户端公钥，即以上两部分操作都需要进行。
 - 当用户使用ALL认证时，对于配置AAA用户信息和输入客户端公钥，可以随意选择其中一种，也可以两种方式都选择。

----结束

9.6.5 配置 SSH 服务器功能

用户终端通过SSH登录设备之前，必须通过其它方式登录设备，开启设备的SSH服务器功能。

背景信息

设备作为SSH服务器，须生成与客户端密钥同类型的密钥对，用于数据加密，也可用于客户端对服务器的认证。设备还支持配置多种SSH服务器属性，用于更灵活地控制SSH登录。

说明

设备只支持SSH服务器和SSH客户端开启公钥算法RSA，缺省情况下，设备开启RSA算法。
设备通过SSH与其他设备互相访问时，需要对端设备开启RSA算法。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ssh server permit interface { { interface-type interface-number } &<1-5> | all }**，配置SSH服务器允许客户端连接的接口。

缺省情况下，SSH服务器不允许客户端通过所有接口连接。

为了防止客户端通过非法接口连接SSH服务器，可以使用此命令限制SSH服务器上允许客户端连接的接口。

说明

不执行此项配置，SSH服务功能无法开启。

步骤3 执行命令**stelnet server enable**，使能设备的SSH服务器功能。

缺省情况下，设备的SSH服务器功能没有使能。

步骤4 （可选）执行命令**ssh server cipher { 3des_cbc | aes128_cbc | aes128_ctr | aes192_ctr | aes256_ctr | des_cbc }***，配置SSH服务器上的加密算法列表。

缺省情况下，SSH服务器支持**aes128_ctr**、**aes192_ctr**和**aes256_ctr**加密算法。

客户端与服务器之间报文传输进行加密算法协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法。如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

说明

3des_cbc、**aes128_cbc**和**des_cbc**为弱安全的加密算法，建议不配置到SSH服务器的加密算法列表中。

步骤5 （可选）执行命令**ssh server hmac { md5 | md5_96 | sha1 | sha1_96 | sha2_256 | sha2_256_96 }***，配置SSH服务器上的校验算法列表。

缺省情况下，SSH服务器仅支持**sha2_256**校验算法。

客户端与服务器之间报文传输进行校验算法协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法。如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

说明

sha2_256_96、**sha1**、**sha1_96**、**md5**和**md5_96**为弱安全的HMAC校验算法，建议不配置到SSH服务器的HMAC校验算法列表中。

步骤6 （可选）执行命令**ssh server key-exchange { dh_group_exchange_sha1 | dh_group1_sha1 | dh_group14_sha1 | dh_group14_sha256 | dh_group15_sha512 }***，配置SSH服务器上的密钥交换算法列表。

缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为**dh_group_exchange_sha1**、**dh_group14_sha1**、**dh_group14_sha256**和**dh_group15_sha512**。

客户端与服务器之间报文传输进行密钥交换算法协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法。如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

说明

dh_group_exchange_sha1、**dh_group14_sha1**、**dh_group1_sha1**为弱安全的密钥交换算法，建议不配置到SSH服务器的密钥交换算法列表中。

步骤7 执行命令**rsa local-key-pair create**或**ecc local-key-pair create**，生成本地RSA或ECC密钥对。

说明

密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。

步骤8 （可选）执行命令**ssh server port *port-number***，配置SSH服务器端口号。

缺省情况下，SSH服务器端的端口号是22。

为SSH服务器配置新的端口号，可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的恶意访问，确保安全性。

步骤9 （可选）执行命令**ssh server rekey-interval *hours***，配置密钥对更新时间。

缺省情况下，SSH服务器密钥对的更新时间间隔是0，表示永不更新。

配置服务器密钥对更新时间，使得当SSH服务器的更新周期到达时，自动更新服务器密钥对，从而可以保证安全性。

步骤10 （可选）执行命令**ssh server timeout *seconds***，配置SSH认证超时时间。

缺省情况下，SSH连接认证超时时间是60秒。

当设置的SSH认证超时时间到达后，如果用户还未登录成功，则终止当前连接，确保了安全性。

步骤11 （可选）执行命令**ssh server authentication-retries *times***，配置SSH认证重试次数。

缺省情况下，SSH连接的认证重试次数是3。

配置SSH认证重试次数用来设置SSH用户请求连接的认证重试次数，防止非法用户登录。

步骤12 （可选）执行命令**ssh server-source { -a [*ipv6*] *source-ip-address* | -i [*ipv6*] *interface-type interface-number* }**，配置SSH服务器的源接口。

缺省情况下，未指定SSH服务器的源接口。

如果没有指定服务器发送报文的源地址，设备将采用路由决定的源地址进行通信。配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如Loopback接口。指定SSH服务器的源接口前，需保证客户端到该源接口地址路由可达，否则会导致本配置无法成功执行。

步骤13 （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能。

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

----结束

9.6.6 通过 STelnet 登录设备

介绍通过STelnet登录设备的过程。

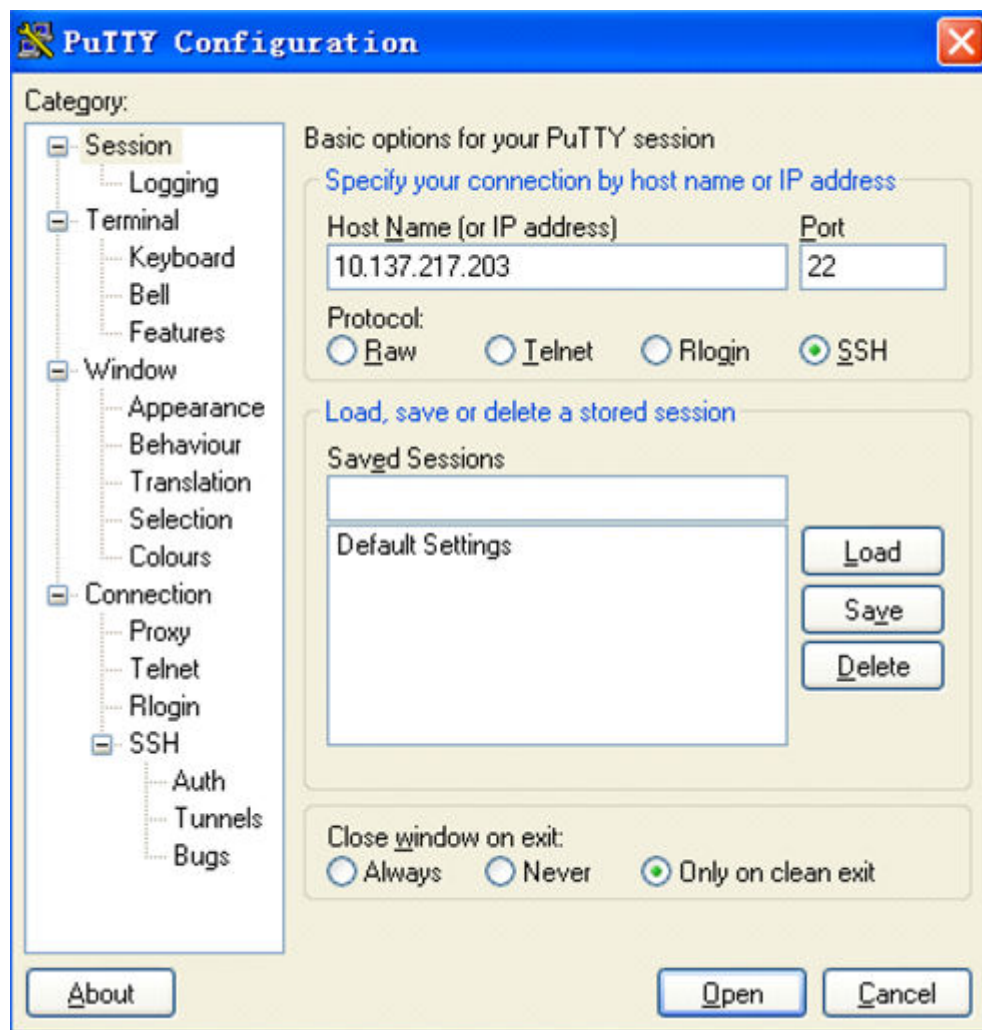
背景信息

完成SSH用户和STelnet服务器等配置后，用户便可以在PC上使用终端软件STelnet登录设备。假设计置的SSH用户认证方式为Password，设备的管理IP地址为10.137.217.203，以下以第三方软件PuTTY为例演示STelnet的登录过程。

操作步骤

步骤1 打开PuTTY软件，输入设备的IP地址和端口号，选择协议类型为SSH。

图 9-5 通过 PuTTY 软件用 Password 认证方式连接 SSH 服务器示意图



步骤2 单击“Open”，出现如下界面，输入用户名和密码，并按Enter键，实现通过STelnet登录设备。

```
login as: client001 //输入SSH用户名
Sent username "client001"

client001@10.137.217.203's password: //输入SSH通过AAA配置的密码
<SSH Server>
```

----结束

检查配置结果

- 执行**display ssh user-information [username]**命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。如果不指定SSH用户，则可以查看SSH服务器端所有的SSH用户信息。
- 执行**display ssh server status**命令，查看SSH服务器的全局配置信息。
- 执行**display ssh server session**命令，在SSH服务器端查看与SSH客户端连接的会话信息。

9.6.7 （可选）从当前设备 STelnet 登录到其他设备

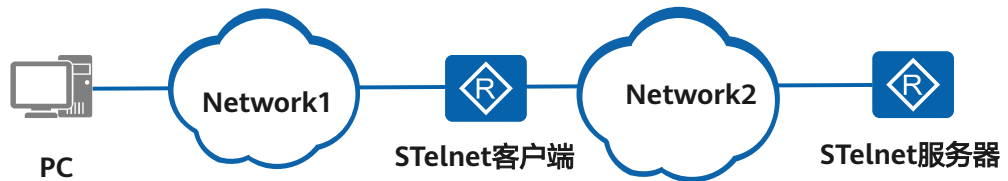
介绍从当前设备STelnet登录到其他设备的配置过程。

背景信息

设备不仅支持作为STelnet服务器，设备还支持作为客户端通过STelnet登录其他设备。在用户终端软件功能不全，或者没有直接到达目标设备的路由时，可以先登录到某台中间设备上，再从中间设备上STelnet登录到目标设备，此时中间设备就充当了STelnet客户端的功能。

如图9-6所示，用户PC通过网络1与设备相连，设备通过网络2与目标设备相连，PC不能直接与目标设备通信。可以将设备作为STelnet客户端，目标设备作为STelnet服务器，实现通过中间设备STelnet登录到目标设备。

图 9-6 设备作为 STelnet 客户端登录到其他设备示意图



前置任务

在配置设备作为STelnet客户端登录其他设备之前，需完成以下任务：

- 已从终端成功登录到本设备。
- 本设备与STelnet服务器之间路由可达。
- STelnet服务器端已开启STelnet服务器功能。
- 获取STelnet服务器端配置的SSH用户名、密码、服务器密钥和端口号。

操作步骤

步骤1 在设备上生成本地密钥对作为客户端密钥。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**rsa local-key-pair create**或**ecc local-key-pair create**，生成本地RSA或ECC密钥对。生成的密钥对类型需与服务器密钥对一致。
密钥对生成后，可以执行**display rsa local-key-pair public**或**display ecc local-key-pair public**命令查看RSA或ECC密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上，配置方法请参见9.6.4 配置SSH用户。
3. 执行命令**quit**，退出至用户视图。

步骤2 配置设备首次连接SSH服务器的方式。

作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

- 使能SSH客户端首次认证功能方式：首次连接时不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。在服务端认证时，如果选择保存服务器公钥，成功连接后，系统会自动保存服务器的公钥，以便后续连接时对服务器进行认证。如果选择不保存，下次进行服务端认证时，会继续提示是否要保存服务器公钥。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**ssh client first-time enable**，使能SSH客户端首次认证功能。
缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。
- SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**rsa peer-public-key key-name [encoding-type { der | openssh | pem }]**或**ecc peer-public-key key-name encoding-type { der | openssh | pem }**，进入RSA或ECC公共密钥视图。
 - c. 执行命令**public-key-code begin**，进入公共密钥编辑视图。
 - d. 输入服务器密钥的公钥部分。
输入的公钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。
进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。
 - e. 执行命令**public-key-code end**，退出公共密钥编辑视图。
 - f. 执行命令**peer-public-key end**，退出公共密钥视图。
 - g. 执行命令**ssh client servername assign { rsa-key | ecc-key } key-name**，为SSH服务器绑定RSA或ECC密钥。

说明

如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令**undo ssh client servername assign { rsa-key | ecc-key }**，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。

步骤3 登录其他设备。

根据网络地址类型不同，选择其中一种。

- IPv4方式：
执行命令**stelnet [-a source-address] host-ip [port-number] [[-vpn-instance vpn-instance-name] | [identity-key { rsa | ecc }] | [user-identity-key { rsa | ecc }] | [prefer_kex { dh_group15_sha512 | dh_group14_sha256 | dh_group14_sha1 | dh_group1 | dh_exchange_group }] | [prefer_ctos_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr }] | [prefer_stoc_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr }] | [prefer_ctos_hmac { sha1 | sha1_96 | md5 | md5_96 | sha2_256 | sha2_256_96 }] | [prefer_stoc_hmac { sha1 | sha1_96 | md5 | md5_96 | sha2_256 | sha2_256_96 }]] * [-ki aliveinterval [-kc alivecountmax]]**，登录到其他设备上。

- IPv6方式：

执行命令`stelnet ipv6 [-a source-address] host-ipv6 [-oi interface-type interface-number] [port-number] [[-vpn6-instance vpn-instance-name] | [identity-key { rsa | ecc }] | [user-identity-key { rsa | ecc }] | [prefer_kex { dh_group15_sha512 | dh_group14_sha256 | dh_group14_sha1 | dh_group1 | dh_exchange_group }] | [prefer_ctos_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr }] | [prefer_stoc_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr }] | [prefer_ctos_hmac { sha1 | sha1_96 | md5 | md5_96 | sha2_256 | sha2_256_96 }] | [prefer_stoc_hmac { sha1 | sha1_96 | md5 | md5_96 | sha2_256 | sha2_256_96 }]] * [-ki aliveinterval [-kc alivecountmax]]`，登录到其他设备上。

只有当服务器正在尝试连接的端口号是22时，STelnet客户端登录时可以不指定端口号，否则如果是其他端口号，STelnet客户端登录时必须指定端口号。

STelnet客户端登录SSH服务器时可以携带源IP地址，选择密钥交换算法、加密算法和HMAC算法以及设置Keepalive功能。

说明

在使用中需要注意，DES、3DES、MD5、MD5_96、SHA1和SHA1_96属于不安全的加密算法，建议使用AES128、AES128-CTR、AES192-CTR或AES256-CTR加密算法。

----结束

检查配置结果

- 执行`display ssh server`命令，在SSH客户端查看所有SSH服务器与RSA或ECC公钥之间的对应关系。

9.7 登录后的常用操作

用户通过Console口、Telnet或STelnet方式成功登录设备后，除了可以对设备进行业务配置外，还可以对当前登录用户以及设备的基本功能执行一些操作。

查看在线用户

用户登录系统后可以查看每个用户界面的用户登录信息。

执行命令`display users [ all ]`，查看用户界面的使用信息。

配置切换用户级别的验证密码

高级别用户可以配置低级别用户切换到高级别用户的认证密码，如果低级别用户需要对高于自己用户级别的命令进行操作时，可以使用此认证密码切换到高级别。

1. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
2. 执行命令`super password [ level user-level ] cipher`，配置低级别用户切换到高级别用户的认证密码。

切换用户级别

用户由低级别切换到高级别，需要输入设置好的密码。

1. 在用户视图下，执行命令**super [level]**，切换用户级别。

说明

如果输入的目标级别小于或等于当前用户级别，则直接将输入的用户级别设置为目标用户级别并打印提示信息；如果输入的目标级别大于当前用户级别则提示用户输入切换密码。

2. 根据系统提示，输入切换密码。

如果输入的密码正确，将切换到更高级别。如果连续三次输入错误的密码，将退回用户视图，仍保持现有登录级别。

发送消息给其他用户界面

用户可以在当前的用户界面发送消息给其他用户界面，实现用户界面间的消息传递。

1. 执行命令**send { all | ui-number | ui-type ui-number1 }**，设置在用户界面间传递消息。
2. 根据系统提示，输入要传递的信息。输入“Ctrl+Z”或“Enter”键结束输入，使用“Ctrl+C”终止本次操作。
3. 根据系统提示，选择是否需要发送消息。选择“Y”发送消息，选择“N”取消发送。

undo 命令自动匹配上一级视图执行

当用户在某个视图下执行非本视图注册的undo命令时，系统将自动跳转到上一级视图搜索该undo命令。如果搜索成功，则undo命令生效。当上级视图没有该undo命令时，系统会向更上一级视图进行搜索，一直搜索到系统视图，不再向上搜索。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**matched upper-view**，允许undo命令自动到上一级视图进行匹配，并回退到上一级视图。

缺省情况下，undo命令不自动到上一级视图执行。

说明

matched upper-view命令只对执行此命令的当前登录用户有效。

非必要，不推荐配置undo自动匹配上一级视图功能。

锁定用户界面

当用户需要暂时离开操作终端时，为防止未授权的用户操作该终端界面，可以锁定当前用户终端界面。

1. 在用户视图下，执行命令**lock**，锁定用户界面。
缺省情况下，系统不会自动锁住当前用户界面。
2. 根据系统提示，输入锁定的密码，并确认密码。

```
<Huawei> lock
Enter Password(<8-128>):
Confirm Password:
Info: The terminal is locked.
```

用户输入命令**lock**后，系统提示输入两次屏保密码，如果两次输入的密码相同，则锁定当前用户界面成功。

系统锁定后，如果想再次进入系统，必须先按“Enter”键，此时提示输入登录密码，用户输入正确的登录密码才可以解除锁定进入系统。

配置密码的最小长度

用户可以设置密码的最小长度，使设备上有关密码的配置必须符合此长度的限制，输入的密码长度不能低于配置的最小长度。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**set password min-length min-length**，配置密码的最小长度。

9.8 通过 CLI 登录设备的配置举例

配置用户通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备的示例。

9.8.1 配置用户通过 Console 口登录设备示例

组网需求

当用户无法进行远程登录设备时，可通过Console口进行本地登录。缺省情况下，使用Console用户界面登录设备时只需要密码认证。为了防止非法用户登录设备，修改Console用户界面的认证方式为AAA认证。

图 9-7 配置通过 Console 口登录设备组网图



配置思路

采用如下的思路配置通过Console口登录设备：

1. 使用终端仿真软件通过Console口登录设备。
2. 配置Console用户界面的认证方式。

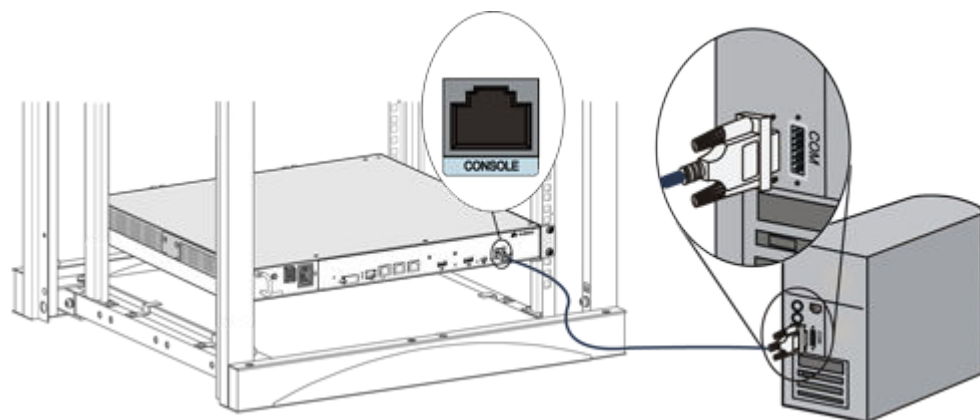
说明

如果PC使用系统自带的终端仿真软件（如Windows 2000系统的超级终端），则无需另行准备；如果系统不带终端仿真软件，请您准备第三方终端仿真软件，使用方法请参照该软件的使用指导或联机帮助。

操作步骤

- 步骤1** 将Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的COM口中，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图9-8所示。

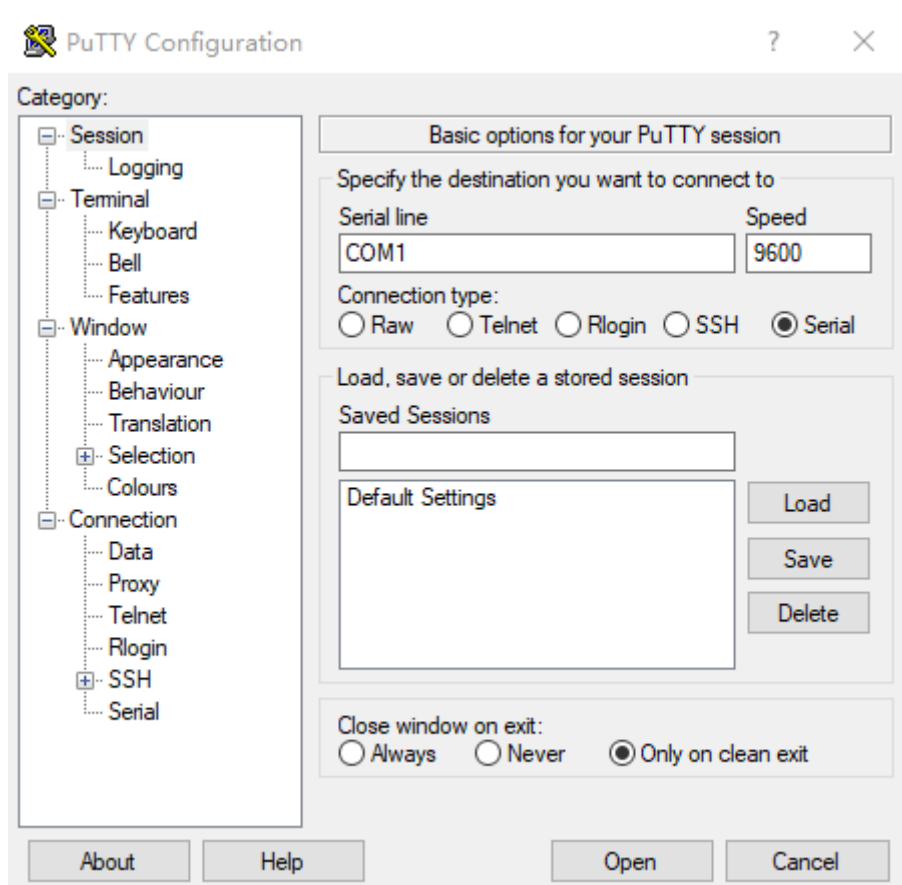
图 9-8 通过 Console 口连接设备



步骤2 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

1. 如图9-9所示，单击“Session”，新建连接。

图 9-9 新建连接



2. 如图9-10所示，单击“Serial”，设置连接的接口以及通信参数。

连接的接口请根据实际情况进行选择。例如，在Windows系统中，可以通过在“设备管理器”中查看端口信息，选择连接的接口。

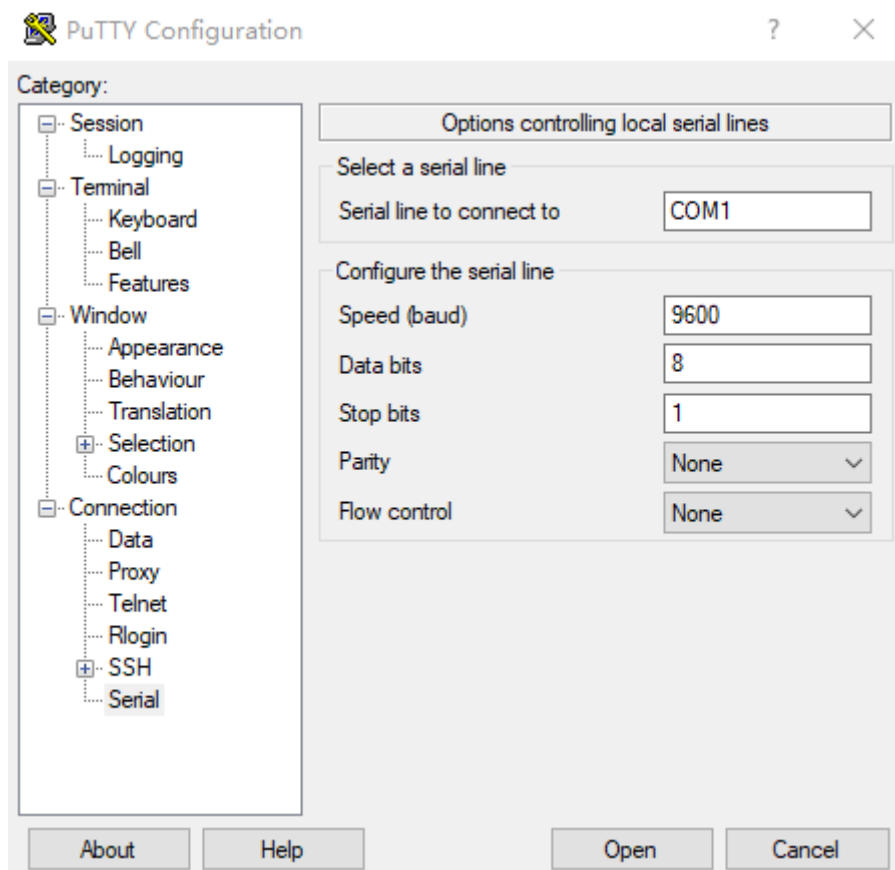
设置终端软件的通信参数需与设备的缺省值保持一致，分别为：传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。

说明

缺省情况下，设备没有流控方式。RTS/CTS缺省情况下处于使能状态，因此需要将该选项勾选掉，否则终端界面中无法输入命令行。

若修改了设备的串口通信参数值，则需按照设备的串口通信参数值同步修改PC端的通信参数值后，再重新连接。

图 9-10 设置连接的接口以及通信参数



步骤3 单击“Connect”，直至系统出现如下显示，提示用户输入密码。（AAA认证时，提示输入用户名和密码，以下显示信息仅为示意）

```
Login authentication
```

```
Password:
<Huawei>
```

进入设备后，用户可以键入命令，对设备进行配置，需要帮助可以随时键入“?”。

步骤4 配置Console用户界面的认证方式

```
<Huawei> system-view
<Huawei> sysname Router
[Router] user-interface console 0
[Router-ui-console0] authentication-mode aaa
[Router-ui-console0] user privilege level 15
[Router-ui-console0] quit
[Router] aaa
[Router-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
```

```
[Router-aaa] local-user admin1234 privilege level 3  
[Router-aaa] local-user admin1234 service-type terminal
```

执行以上操作后，用户使用Console用户界面重新登录设备时，需要输入用户名admin1234，认证密码YsHsjx_202206才能通过身份验证，成功登录设备。

----结束

配置文件

```
#  
sysname Router  
#  
aaa  
local-user admin1234 password irreversible-cipher %@%HW=5%Mr;2)/RX$FnU1HLO%-TBMp4wn%;~\#  
%iAut)_-O%0L%@@%  
local-user admin1234 privilege level 3  
local-user admin1234 service-type terminal  
#  
user-interface con 0  
authentication-mode aaa  
#  
return
```

相关资料

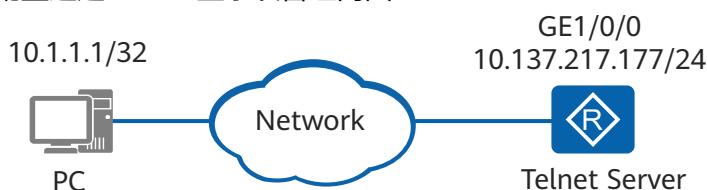
视频：[通过串口登录设备并进行初始配置](#)

9.8.2 配置安全策略限制用户通过 Telnet 登录设备示例

组网需求

如图9-11所示，PC与设备之间路由可达，用户希望简单方便的配置和管理远程设备，可以在服务器端配置Telnet用户使用AAA认证登录，并配置基于ACL的安全策略，保证只有符合安全策略的用户才能登录设备。

图 9-11 配置通过 Telnet 登录设备组网图



说明

使用Telnet协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 配置Telnet方式登录设备，以实现远程维护网络设备。
2. 配置基于ACL的安全策略，保证只有符合安全策略的用户才能登录设备。
3. 配置管理员的用户名和密码，并配置AAA认证策略，保证只有认证通过的用户才能登录设备。

操作步骤

步骤1 配置服务器的端口号以及使能服务器功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Telnet Server
[Telnet Server] telnet server permit interface all//配置Telnet服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能Telnet服务。
[Telnet Server] telnet server enable
[Telnet Server] telnet server port 1025
```

步骤2 配置VTY用户界面的相关参数

配置VTY用户界面的最大个数。

```
[Telnet Server] user-interface maximum-vty 8
```

配置允许用户登录设备的主机地址。

```
[Telnet Server] acl 2001
[Telnet Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.1.1.1 0
[Telnet Server-acl-basic-2001] quit
[Telnet Server] user-interface vty 0 7
[Telnet Server-ui-vty0-7] acl 2001 inbound
```

配置VTY用户界面的终端属性。

```
[Telnet Server-ui-vty0-7] shell
[Telnet Server-ui-vty0-7] idle-timeout 20
[Telnet Server-ui-vty0-7] screen-length 30
[Telnet Server-ui-vty0-7] history-command max-size 20
```

配置VTY用户界面的用户验证方式。

```
[Telnet Server-ui-vty0-7] authentication-mode aaa
[Telnet Server-ui-vty0-7] quit
```

步骤3 配置登录用户的相关信息

配置登录验证方式。

```
[Telnet Server] aaa
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 3
[Telnet Server-aaa] quit
```

步骤4 客户端登录

进入管理员PC的Windows命令行提示符，执行相关命令，通过Telnet方式登录设备。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177 1025
```

输入Enter键后，在登录窗口输入AAA验证方式配置的登录用户名和密码，验证通过后，出现用户视图的命令行提示符，至此用户成功登录设备。

```
Login authentication
```

```
Username:admin1234
Password:
<Telnet Server>
```

----结束

配置文件

Telnet Server的配置文件

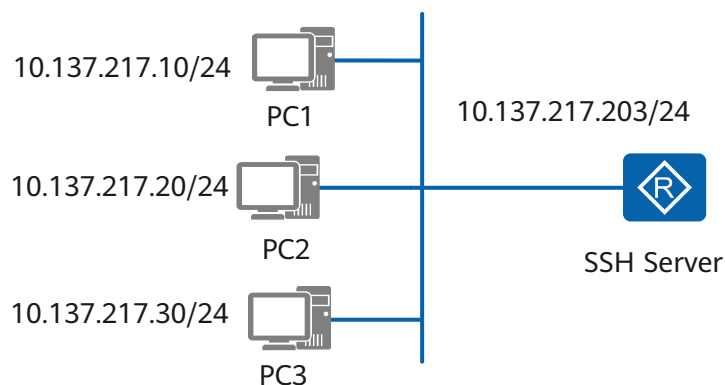
```
#
sysname Telnet Server
#
acl number 2001
rule 5 permit source 10.1.1.1 0
#
aaa
local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#*~Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!`{$<[Y{;l02P)B,EBz\1FN!c
+%^%#
local-user admin1234 privilege level 3
local-user admin1234 service-type telnet
#
telnet server permit interface all
telnet server enable
telnet server port 1025
#
user-interface maximum-vty 8
user-interface vty 0 7
acl 2001 inbound
authentication-mode aaa
history-command max-size 20
idle-timeout 20 0
screen-length 30
#
return
```

9.8.3 配置用户通过 STelnet 登录设备示例

组网需求

如图9-12所示，用户希望安全的远程登录设备，但是Telnet缺少安全的认证方式，用户可以通过STelnet方式进行远程的安全登录。终端PC1、PC2和SSH服务器之间路由可达，10.137.217.203是SSH服务器的管理口IP地址。在SSH服务器端配置两个登录用户为client001和client002，PC1使用client001用户通过password认证方式登录SSH服务器，PC2使用client002用户通过RSA认证方式登录SSH服务器。配置安全策略，保证只有PC1和PC2才能登录设备。

图 9-12 配置用户通过 STelnet 登录设备组网图



说明

使用STelnet V1协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

配置思路

采用如下的思路配置用户通过STelnet登录设备：

1. PC1端已安装登录SSH服务器软件，PC2端已安装密钥对生成软件、登录SSH服务器软件。
2. 在SSH服务器端生成本地密钥对，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
3. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002分别使用不同的认证方式。
4. 在SSH服务器端开启STelnet服务功能。
5. 配置安全策略，保证只有PC1和PC2才能登录设备。
6. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002的服务方式为STelnet。
7. 用户client001和client002分别以STelnet方式实现登录SSH服务器。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

步骤2 在服务器端创建SSH用户

配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

- 创建SSH用户client001。

新建用户名为client001的SSH用户，且认证方式为password。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

- 创建SSH用户client002。

新建用户名为client002的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user client002 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user client002 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client002 authentication-type rsa
```

在PC2端生成客户端的本地密钥对。

- a. 在客户端运行puttygen.exe。用于生成公用密钥、私用密钥两个文件，供后续使用。
选取“SSH2 RSA”，单击“Generate”，进入密钥生成状态，此时需要将鼠标在空白处进行移动，从而不断生成密钥。

图 9-13 生成客户端密钥对（1）



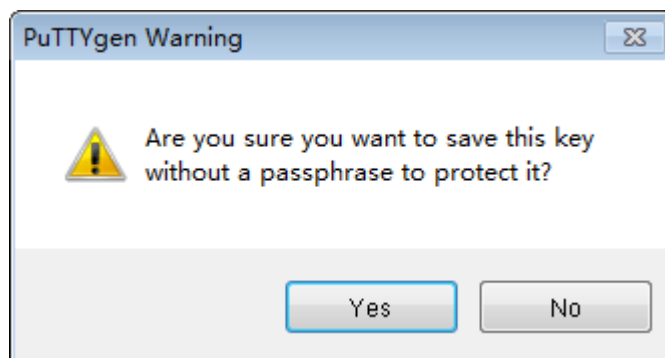
- b. 待到密钥生成完毕，单击“Save public key”保存文件名为key.pub。

图 9-14 生成客户端密钥对（2）



- c. 单击“Save private key”，弹出对话框，提醒是否保存没做任何保护措施私钥，选择“是”，保存文件名为private.ppk。

图 9-15 生成客户端密钥对（3）



在SSH服务器端输入PC2端上产生的RSA公钥。

[SSH Server] **rsa peer-public-key rsa-key001**

[SSH Server-rsa-public-key] **public-key-code begin** //拷贝复制客户端的公钥，必须为十六进制字符串，如果是其他进制，请提前转换。

[SSH Server-rsa-key-code] **30820108 02820101 00DD8904 1A5E30AA 976F384B 5DB366A7**

```
[SSH Server-rsa-key-code] 048C0E79 06EC6B08 8BB9567D 75914B5B 4EA7B2E5 1938D118
[SSH Server-rsa-key-code] 4B863A38 BA7E0F0D BE5C5AE4 CA55B192 B531AC48 B07D21E3
[SSH Server-rsa-key-code] 62E3F2A5 8C04C443 CF51CF51 136B5B9E 812AB1B7 1250EB24
[SSH Server-rsa-key-code] A4AE5083 A1DB18EC E2395C9B B806E8F0 0BE24FB5 16958784
[SSH Server-rsa-key-code] 403B617F 8AAAB1F8 C6DE8C3C F09E4D23 7D1C17BF 4AAF09C4
[SSH Server-rsa-key-code] 74C083AF 17CD3075 3396B322 32C57FF0 B1991971 02F1033B
[SSH Server-rsa-key-code] 81AA6D47 44520F23 685FAF72 04BA4B6E 615EF224 14E64E2A
[SSH Server-rsa-key-code] 331EEB7F 188D9805 96DBFD30 0C947A5A BA879DC4 F848B769
[SSH Server-rsa-key-code] 513C35CD B52B2917 02B77693 F79910EE 5287F252 977F985E
[SSH Server-rsa-key-code] 5F186C94 93F26780 4E7F5F9D 5287350A 0A4F4988 1BF6AB7C
[SSH Server-rsa-key-code] 1B020125
[SSH Server-rsa-key-code] public-key-code end
[SSH Server-rsa-public-key] peer-public-key end
```

在SSH服务器端为SSH用户client002绑定STelnet客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
```

步骤3 SSH服务器端开启STelnet服务功能

开启STelnet服务功能。

```
[SSH Server] ssh server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet
服务。
[SSH Server] stelnet server enable
```

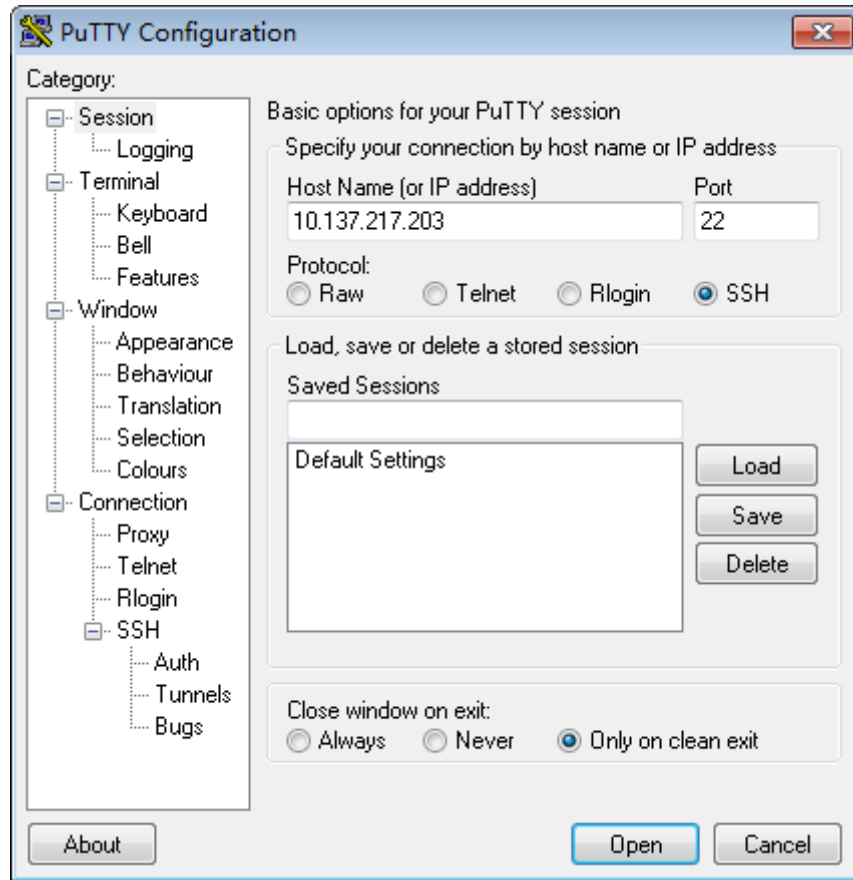
步骤4 配置安全策略，保证只有PC1和PC2才能登录设备

```
[SSH Server] acl 2001
[SSH Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.137.217.10 0
[SSH Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.137.217.20 0
[SSH Server-acl-basic-2001] rule deny source 10.137.217.30 0
[SSH Server-acl-basic-2001] quit
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] acl 2001 inbound
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

步骤5 验证配置结果

- PC1端client001用password认证方式连接SSH服务器。
通过PuTTY软件登录设备，输入设备的IP地址，选择协议类型为SSH。

图 9-16 通过 PuTTY 软件用 password 认证方式连接 SSH 服务器示意图



单击“Open”，出现如下界面，输入用户名和密码，并按Enter键，至此已登录到SSH服务器。

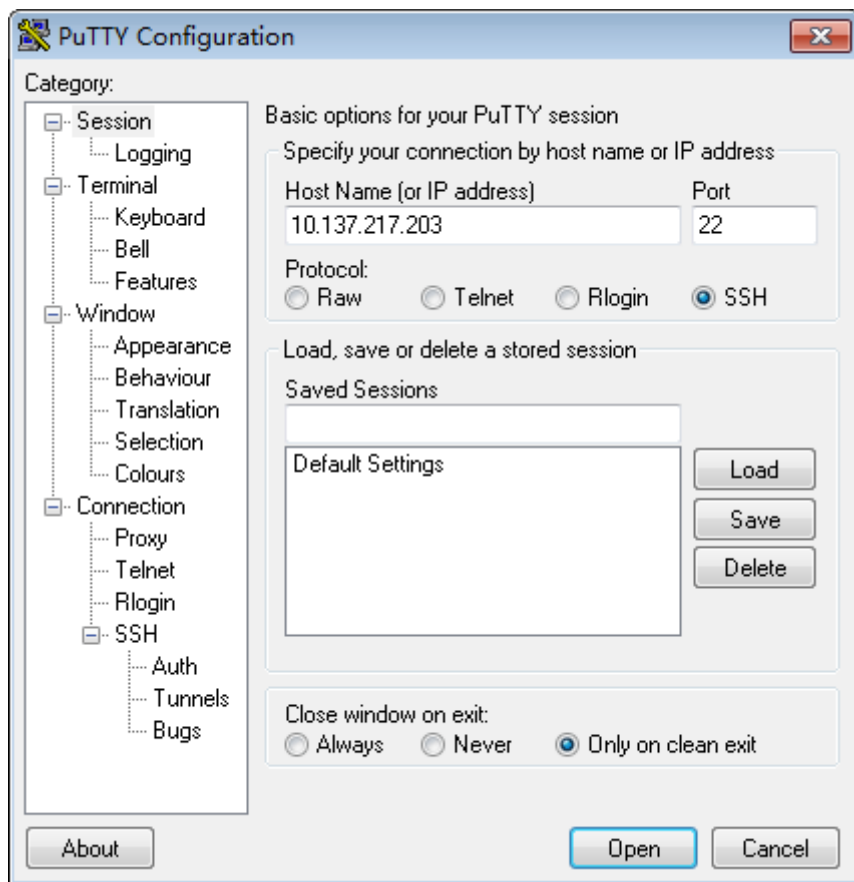
```
login as: client001
Sent username "client001"

client001@10.137.217.203's password:

<SSH Server>
```

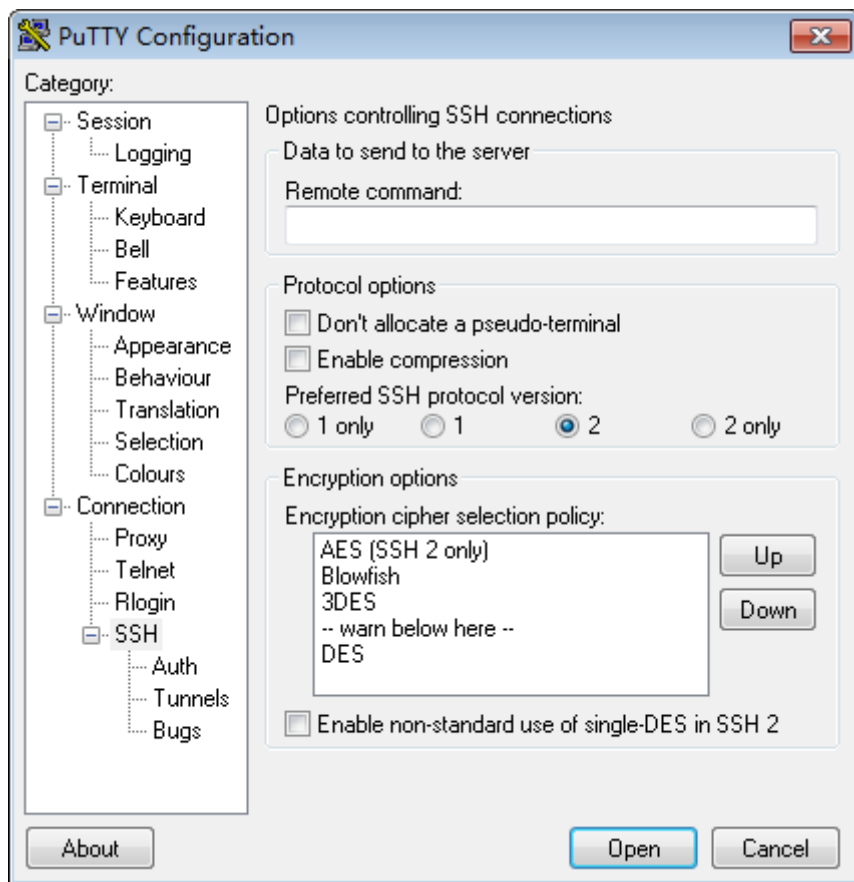
- PC2端client002用RSA认证方式连接SSH服务器。
通过PuTTY软件登录设备，输入设备的IP地址，选择协议类型为SSH。

图 9-17 通过 PuTTY 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（1）



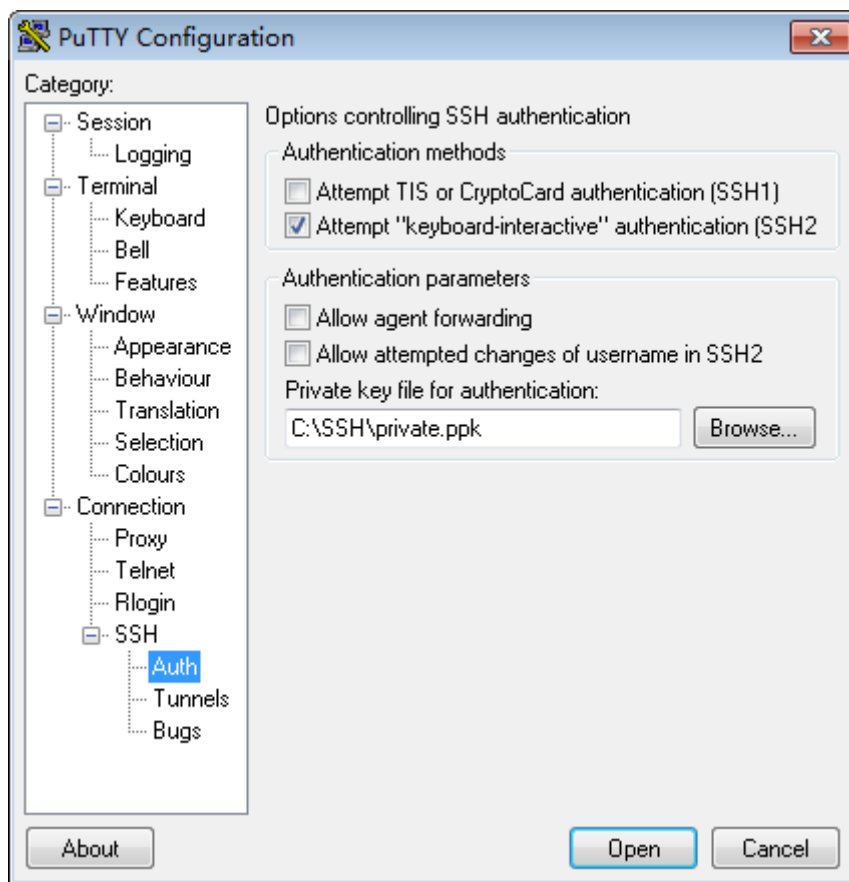
单击左侧导航栏“Connection->SSH”，出现图9-18的界面，选择SSH协议版本为2。

图 9-18 通过 PuTTY 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（2）



单击左侧导航栏“Connection->SSH”下面的“Auth”（认证），出现图9-19的界面。选择与配置到服务器端的公钥对应的私钥文件private.ppk。

图 9-19 通过 PuTTY 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（3）



单击“Open”，出现如下界面，输入用户名，并按Enter键，至此已登录到SSH服务器。以下显示信息仅为示意。

```
login as: client002
Authenticating with public key "rsa-key"
<SSH Server>
```

----结束

配置文件

SSH服务器的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
acl number 2001
rule 5 permit source 10.137.217.10 0
rule 10 permit source 10.137.217.20 0
rule 15 deny source 10.137.217.30 0
#
rsa peer-public-key rsakey001
public-key-code begin
30820107
02820100
DD89041A 5E30AA97 6F384B5D B366A704 8C0E7906 EC6B088B B9567D75 914B5B4E
A7B2E519 38D1184B 863A38BA 7E0F0DBE 5C5AE4CA 55B192B5 31AC48B0 7D21E362
E3F2A58C 04C443CF 51CF5113 6B5B9E81 2AB1B712 50EB24A4 AE5083A1 DB18ECE2
```

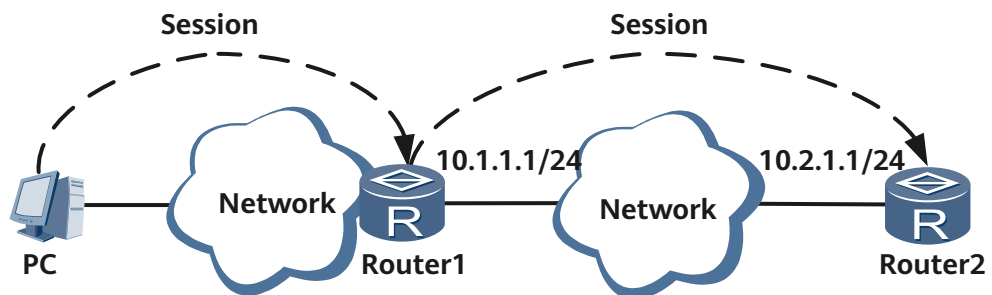
```
395C9BB8 06E8F00B E24FB516 95878440 3B617F8A AAB1F8C6 DE8C3CF0 9E4D237D
1C17BF4A AF09C474 C083AF17 CD307533 96B32232 C57FF0B1 99197102 F1033B81
AA6D4744 520F2368 5FAF7204 BA4B6E61 5EF22414 E64E2A33 1EEB7F18 8D980596
DBFD300C 947A5ABA 879DC4F8 48B76951 3C35CDB5 2B291702 B77693F7 9910EE52
87F25297 7F985E5F 186C9493 F267804E 7F5F9D52 87350A0A 4F49881B F6AB7C1B
0201
25
public-key-code end
peer-public-key end
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher %^%#*-Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!}'{$<[Y{l02P)B,EBz\1FN!c+
%^%#
local-user client001 privilege level 3
local-user client001 service-type ssh
local-user client002 password irreversible-cipher %^%#HW=5%Mr;;2)/RX$FnU1HLO%-TBMp4wn%;~\#
%iAut}_~O%0L%^%#
local-user client002 privilege level 3
local-user client002 service-type ssh
#
ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
ssh user client002 authentication-type rsa
ssh server permit interface all
stelnet server enable
#
user-interface vty 0 4
acl 2001 inbound
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
return
```

9.8.4 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备示例

组网需求

如图9-20所示，终端PC与Router1间路由可达，Router1与Router2间路由可达。用户希望实现对远程设备Router2的管理与维护，不过终端PC与远程设备Router2间无可达路由，不能直接Telnet远程登录到Router2。用户可以通过Telnet登录到Router1，再从Router1通过Telnet登录到需要管理的设备Router2。为了防止其他非法设备通过Telnet方式登录Router2，配置ACL规则只允许Router1通过Telnet方式登录Router2。

图 9-20 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备组网图



说明

使用Telnet协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

配置思路

采用如下的思路配置设备作为Telnet客户端登录其他设备：

1. 在Router2上配置Telnet验证方式和密码。
2. 在Router2上配置ACL规则允许Router1登录。
3. 从Router1上Telnet登录到Router2。

操作步骤

步骤1 配置Router2的Telnet允许登录的接口、验证方式和密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router2
[Router2] telnet server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能Telnet服务。
[Router2] telnet server enable
[Router2] user-interface vty 0 4
[Router2-ui-vty0-4] user privilege level 3
[Router2-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[Router2-ui-vty0-4] quit
```

步骤2 配置登录用户的相关信息

```
[Router2] aaa
[Router2-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Router2-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Router2-aaa] local-user admin1234 privilege level 3
[Router2-aaa] quit
```

步骤3 在Router2上配置ACL规则允许Router1登录

```
[Router2] acl 2000
[Router2-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.1.1 0
[Router2-acl-basic-2000] quit
[Router2] user-interface vty 0 4
[Router2-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
[Router2-ui-vty0-4] quit
```

说明

采用ACL方式配置Telnet终端服务的配置为可选配置。

步骤4 验证配置结果

完成以上配置后，仅可以从Router1上Telnet登录到Router2，无法从其他设备登录到Router2。以下显示信息仅为示意。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router1
[Router1] quit
<Router1> telnet 10.2.1.1
Login authentication

Username:admin1234
Password:
<Router2>
```

----结束

配置文件

Router2的配置文件

```
#
sysname Router2
```

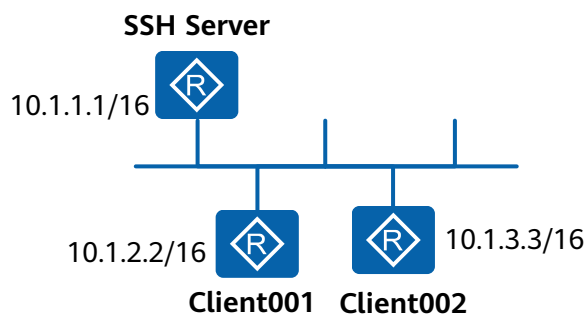
```
#
acl number 2000
rule 5 permit source 10.1.1.1 0
#
aaa
local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#~-Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!`{$<[Y{;l02P)B,EBz\1FN!c
+%^%#
local-user admin1234 privilege level 3
local-user admin1234 service-type telnet
#
telnet server permit interface all
telnet server enable
#
user-interface vty 0 4
acl 2000 inbound
authentication-mode aaa
user privilege level 3
#
return
```

9.8.5 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备示例

组网需求

如图9-21所示，用户希望在服务器端和客户端进行安全的数据交互，配置两个登录用户为Client001和Client002，分别使用password认证方式和RSA认证方式登录SSH服务器，并且配置新的端口号，而不使用缺省端口号。

图 9-21 配置通过 STelnet 登录其他设备组网图



说明

使用STelnet V1协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

配置思路

采用如下的思路配置通过STelnet登录其他设备：

1. 在SSH服务器端生成本地密钥对，实现在服务器端和客户端进行安全的数据交互。
2. 在SSH服务器端配置SSH用户Client001和Client002分别使用不同的认证方式。
3. 在SSH服务器端开启STelnet服务功能。
4. 在SSH服务器端配置SSH用户Client001和Client002的服务方式为STelnet。
5. 在SSH服务器端配置SSH服务器的端口号，有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。

6. 用户Client001和Client002分别以STelnet方式实现登录SSH服务器。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
....+++
.....++++
.....++++
```

步骤2 在服务器端创建SSH用户

配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

- 创建SSH用户Client001。

新建用户名为Client001的SSH用户，且认证方式为password。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user Client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user Client001 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user Client001 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user Client001 authentication-type password
```

- 创建SSH用户Client002。

新建用户名为Client002的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user Client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user Client002 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user Client002 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user Client002 authentication-type rsa
```

在STelnet客户端Client002生成客户端的本地密钥对。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Client002
[Client002] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Confirm to replace them? (y/n):y
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
....+++
.....+++++
.....+++++
```

查看客户端上生成的RSA密钥对的公钥部分。

```
[Client002] display rsa local-key-pair public
=====
Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:37+00:00
Key name: Host
Key type: RSA encryption Key
=====
Key code:
30820109
02820100
CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B
A3A48594 69517096 35626F55 E4FAF0EB FDA2B9E9
5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBEC8CF
4ED0C909 E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805
B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0 B56F5573
3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F
6B359C69 BBAE5A52 EB842179 04B4204D 5DB31D72
97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85
CCAA9796 A4B55760 0A8108ED DB45DA12 F61634C9
59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2
72F99FFC 63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF
83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
0203
010001
=====
Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:44+00:00
Key name: Server
Key type: RSA encryption Key
=====
Key code:
3067
0260
DF8AFF3C 28213B94 2292852E E98657EE 11DE5AF4
8A176878 CDD4BD31 55E05735 3080F367 A83A9034
47D534CA 81250C1D 35401DC3 464E9E5F A50202CF
A7AD09CD AC3F531C A763F0A0 4C8E51B9 18755400
76AF4A78 225C92C3 01FE0DFF 06908363
0203
010001
```

将客户端上产生的RSA公钥配置到服务器端（上面**display**命令显示信息中黑体部分即为客户端产生的RSA公钥，将其拷贝粘贴至服务器端）。

```
[SSH Server] rsa peer-public-key rsakey001
[SSH Server-rsa-public-key] public-key-code begin
[SSH Server-rsa-key-code] 30820109
[SSH Server-rsa-key-code] 02820100
[SSH Server-rsa-key-code] CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B
[SSH Server-rsa-key-code] A3A48594 69517096 35626F55 E4FAF0EB FDA2B9E9
[SSH Server-rsa-key-code] 5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBEC8CF
[SSH Server-rsa-key-code] 4ED0C909 E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805
[SSH Server-rsa-key-code] B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0 B56F5573
[SSH Server-rsa-key-code] 3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F
[SSH Server-rsa-key-code] 6B359C69 BBAE5A52 EB842179 04B4204D 5DB31D72
[SSH Server-rsa-key-code] 97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
[SSH Server-rsa-key-code] CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85
[SSH Server-rsa-key-code] CCAA9796 A4B55760 0A8108ED DB45DA12 F61634C9
[SSH Server-rsa-key-code] 59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2
[SSH Server-rsa-key-code] 72F99FFC 63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF
[SSH Server-rsa-key-code] 83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
[SSH Server-rsa-key-code] 0203
[SSH Server-rsa-key-code] 010001
[SSH Server-rsa-key-code] public-key-code end
[SSH Server-rsa-public-key] peer-public-key end
```

在SSH服务器端为SSH用户Client002绑定STelnet客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user Client002 assign rsa-key rsakey001
```

步骤3 SSH服务器端开启STelnet服务功能

开启STelnet服务功能。

```
[SSH Server] ssh server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet服务。  
[SSH Server] stelnet server enable
```

步骤4 配置SSH服务器端新的端口号

```
[SSH Server] ssh server port 1025
```

步骤5 STelnet客户端连接SSH服务器

第一次登录，需要使能SSH客户端首次认证功能。

使能客户端Client001首次认证功能。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname Client001  
[Client001] ssh Client first-time enable
```

使能客户端Client002首次认证功能。

```
[Client002] ssh Client first-time enable
```

STelnet客户端Client001用password认证方式连接SSH服务器，输入配置的用户名和密码。

```
[Client001] stelnet 10.1.1.1 1025  
Please input the username:Client001  
Trying 10.1.1.1 ...  
Press CTRL+K to abort  
Connected to 10.1.1.1 ...  
The server is not authenticated. Continue to access it?(y/n)[n]:y  
Save the server's public key?(y/n)[n]:y  
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...  
  
Enter password:
```

输入密码，显示登录成功信息如下：

```
<SSH Server>
```

STelnet客户端Client002用RSA认证方式连接SSH服务器。

```
[Client002] stelnet 10.1.1.1 1025  
Please input the username:Client002  
Trying 10.1.1.1 ...  
Press CTRL+K to abort  
Connected to 10.1.1.1 ...  
The server is not authenticated. Continue to access it?(y/n)[n]:y  
Save the server's public key?(y/n)[n]:y  
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...  
<SSH Server>
```

用户进入用户视图，表示已登录成功。

步骤6 验证配置结果

攻击者使用原端口号22登录SSH服务器，不能成功。

```
[Client002] stelnet 10.1.1.1  
Please input the username:Client002  
Trying 10.1.1.1 ...  
Press CTRL+K to abort  
Error: Failed to connect to the remote host.
```

在SSH服务器端执行**display ssh server status**命令可以查看到STelnet服务已经使能。执行**display ssh user-information**命令可以查看服务器端SSH用户信息。

查看SSH状态信息。

```
[SSH Server] display ssh server status
SSH version                :1.99
SSH connection timeout     :60 seconds
SSH server key generating interval :0 hours
SSH Authentication retries  :3 times
SFTP Server                :Disable
Stelnet server             :Enable
Scp server                 :Disable
SSH server port            :1025
```

查看SSH用户信息。

```
[SSH Server] display ssh user-information
```

Username	Auth-type	User-public-key-name
Client001	password	null
Client002	rsa	rsakey001

----结束

配置文件

- SSH服务器的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
rsa peer-public-key rsakey001
public-key-code begin
30820109
02820100
E4653DA4 68032D8A B419276E 5B32743C 181FC72E AEDA3173 578EBE00 68606ED6
D1A79735 90043220 2492B6B1 CB96BD4C E74A3209 96A829E4 EFD550FA 70855E0F
CC622FD5 D76AD6D3 FF07F87D 19D77E06 0224D05E 481B639F 5CFB5E84 AE9FF40A
CA2ABD4F F00B6316 6EFDADA4 7945CCC9 04C65675 22AE45C3 A2822708 AA764A40
FBAC61F6 FB42F90C F55B1FA7 B51A58BB 4ACACD2E 7764FCCE E3B296FC 1380C0C0
5E4A6BEE 92FB7793 E6D66E64 A3E4D581 8462C601 83C22BBF BFD9F9B33 78840397
99946916 356103D8 A791AE04 95C8A11C 3490E857 6363115B EF6A162C 6B8593A5
8ECF3A3F 6C562154 D93B010C 932C3D18 1573F8CB D626EEA7 54F0C4E2 642BA909
0203
010001
public-key-code end
peer-public-key end
#
aaa
local-user Client001 password irreversible-cipher %^%#HW=5%Mr;;2)/RX$FnU1HLO%-TBMp4wn%;~
\#%iAut}_~O%0L%^%#
local-user Client001 privilege level 3
local-user Client001 service-type ssh
local-user Client002 password irreversible-cipher %^%#*~Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!}{<[Y;l02P)B,EBz
\1FN!c+%^%#
local-user Client002 privilege level 3
local-user Client002 service-type ssh
#
ssh user Client002 assign rsa-key rsakey001
ssh user Client002 authentication-type rsa
ssh server permit interface all
stelnet server enable
SSH server port 1025
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
return
```

- SSH客户端Client001的配置文件

```
#
sysname Client001
#
ssh Client first-time enable
#
return
```

- SSH客户端Client002的配置文件

```
#
sysname Client002
#
ssh Client first-time enable
#
return
```

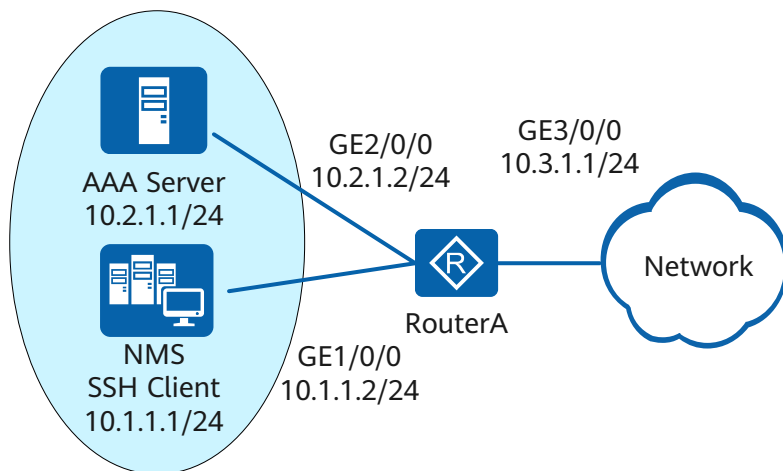
9.8.6 配置网管上的 SSH 用户与设备通过 VPN 网络通信示例

介绍网管上的SSH用户与设备通过VPN网络通信的配置过程。

组网需求

如图9-22所示，网管(NMS)、AAA服务器和设备(Router A)通过VPN网络相连。网管上集成了SSH客户端、SFTP服务器等功能，网管通过VPN网络连接设备后，SSH客户端使用SSH协议登录设备，和设备之间进行通信。网管作为SFTP服务器，和设备（SFTP客户端）之间使用SFTP协议传输文件。

图 9-22 配置网管设备上的 SSH 用户与设备通过 VPN 网络通信组网图



说明

本例中这三个接口绑定同一个VPN实例。

配置注意事项

请确保设备与网管之间路由可达。

配置思路

采用如下思路配置设备SNMPv3本地用户与网管通过VPN网络通信：

1. 配置VPN实例。
2. 设备与网管和HWTACACS服务器相连的接口绑定VPN实例。
3. 配置网管管理设备时使用的默认VPN实例。
4. 配置HWTACACS服务器。
5. 配置AAA本地用户并将接入业务类型配置为SSH，认证方式为HWTACACS。
6. 配置SSH用户及其认证、服务方式。
7. 配置SNMPv3 USM用户，允许网管接入。
8. 配置SFTP客户端使用SFTP协议传输文件。

操作步骤

步骤1 配置VPN实例。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ip vpn-instance vrf1
[RouterA-vpn-instance-vrf1] ipv4-family
[RouterA-vpn-instance-vrf1-af-ipv4] route-distinguisher 22:1
[RouterA-vpn-instance-vrf1-af-ipv4] vpn-target 111:1 both
[RouterA-vpn-instance-vrf1-af-ipv4] quit
[RouterA-vpn-instance-vrf1] quit
```

步骤2 配置接口绑定VPN实例。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip binding vpn-instance vrf1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip binding vpn-instance vrf1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip binding vpn-instance vrf1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤3 配置网管管理设备时使用的默认VPN实例。

```
[RouterA] set net-manager vpn-instance vrf1
```

说明

执行该命令配置的VPN会影响设备上的如下业务模块：TFTP客户端、FTP客户端、SFTP客户端、SCP客户端、Info Center模块、SNMP模块、PM模块、IP FPM模块，以及TACACS模块。如果需要访问公网，必须使用参数public-net。

步骤4 配置HWTACACS服务器。

启动HWTACACS协议功能并配置HWTACACS服务器模板ht。

```
[RouterA] hwtacacs enable
[RouterA] hwtacacs-server template ht
```

配置HWTACACS认证和授权服务器IP地址和绑定的VPN实例。

```
[RouterA-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authentication 10.2.1.1 vpn-instance vrf1
[RouterA-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authorization 10.2.1.1 vpn-instance vrf1
```

配置HWTACACS服务器密钥。

```
[RouterA-hwtacacs-ht] hwtacacs-server shared-key cipher it-is-my-secret123
[RouterA-hwtacacs-ht] quit
```

进入AAA视图。

```
[RouterA] aaa
```

配置认证方案scheme1，认证方式为HWTACACS认证。

```
[RouterA-aaa] authentication-scheme scheme1  
[RouterA-aaa-authen-scheme1] authentication-mode hwtacacs  
[RouterA-aaa-authen-scheme1] quit
```

配置授权方案scheme2，授权方式为HWTACACS认证。

```
[RouterA-aaa] authorization-mode scheme2  
[RouterA-aaa-authen-scheme2] authorization-mode hwtacacs  
[RouterA-aaa-authen-scheme2] quit
```

配置huawei域，在域下采用HWTACACS认证方案scheme1、HWTACACS授权方案scheme2、HWTACACS模板ht。

```
[RouterA-aaa] domain huawei  
[RouterA-aaa-domain-huawei] authentication-scheme scheme1  
[RouterA-aaa-domain-huawei] authorization-mode scheme2  
[RouterA-aaa-domain-huawei] hwtacacs-server ht  
[RouterA-aaa-domain-huawei] quit
```

步骤5 创建AAA本地用户“sshuser001”，接入类型为SSH，认证方式为HWTACACS，用户名称为sshuser001。

配置本地用户sshuser001，域是huawei。配置完成后，sshuser001将使用huawei域下的认证授权方式。

```
[RouterA-aaa] local-user sshuser001@huawei password  
Please configure the password (8-128)  
Enter Password:  
Confirm Password:  
[RouterA-aaa] local-user sshuser001@huawei service-type ssh  
[RouterA-aaa] quit
```

步骤6 配置SSH用户的认证方式。

```
[RouterA] ssh user sshuser001 authentication-type password
```

步骤7 在SSH服务器端使能STelnet功能。

```
[RouterA] ssh server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet服务。  
[RouterA] stelnet server enable
```

步骤8 配置SNMPv3 USM用户，允许网管接入。

使能SNMP Agent。

```
[RouterA] snmp-agent
```

配置SNMP版本为SNMPv3。

```
[RouterA] snmp-agent sys-info version v3
```

配置MIB视图。

```
[RouterA] snmp-agent mib-view iso include iso
```

配置用户组和用户，对用户的数据进行认证和加密。

```
[RouterA] snmp-agent group v3 admin privacy write-view iso notify-view iso read-view iso  
[RouterA] snmp-agent usm-user v3 nms-admin group admin  
[RouterA] snmp-agent usm-user v3 nms-admin authentication-mode sha  
Please configure the authentication password (10-255)  
Enter Password:  
Confirm Password:  
[RouterA] snmp-agent usm-user v3 nms-admin privacy-mode aes128  
Please configure the privacy password (10-255)
```

```
Enter Password:  
Confirm Password:
```

配置告警功能。

```
[RouterA] snmp-agent target-host trap-hostname aaa address 10.1.1.1 trap-paramsnam abc  
[RouterA] snmp-agent trap enable
```

步骤9 设备作为SFTP客户端，与SFTP服务器之间通过VPN网络传输文件。

```
[RouterA] ssh client first-time enable  
[RouterA] sftp 10.1.1.1  
[RouterA] put aaa.cfg
```

步骤10 验证配置结果。

配置完成后，可以执行下面的命令，检查配置内容是否生效。

查看SNMP版本。

```
[RouterA] display snmp-agent sys-info version  
SNMP version running in the system:  
SNMPv3
```

查看本地用户信息。

```
[RouterA] display snmp-agent usm-user  
User name: nms-admin,  
Engine ID: 800007DB0300259E0370C3 active  
Group-name: admin  
Authentication mode: sha  
Privacy mode: aes128  
User state: Active
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#  
sysname RouterA  
#  
hwtpacacs enable  
#  
ip vpn-instance vrf1  
  ipv4-family  
    route-distinguisher 22:1  
    vpn-target 111:1 export-extcommunity  
    vpn-target 111:1 import-extcommunity  
#  
hwtpacacs-server template ht  
  hwtpacacs-server authentication 10.2.1.1 vpn-instance vrf1  
  hwtpacacs-server authorization 10.2.1.1 vpn-instance vrf1  
  hwtpacacs-server shared-key cipher %^%#x@ZaClmt|  
X79[^A&]DEYC6[>U]OD(8n&BVHvsu2R{=zVSySB'H[i`|ef#%^^%#  
#  
aaa  
  local-user sshuser001@huawei password irreversible-cipher $1c$\h[D``M79$GN]A=y;*4EFG  
%t>vIJI=rJvxWe/V%Xbd;(J+Azc+$  
  local-user sshuser001@huawei service-type ssh  
#  
  authentication-scheme scheme1  
    authentication-mode hwtpacacs  
#  
  authorization-scheme scheme2  
    authorization-mode hwtpacacs  
#  
  accounting-scheme default0  
#
```

```
accounting-scheme default1
#
domain huawei
authentication-scheme scheme1
authorization-scheme scheme2
hwtacacs-server ht
#
interface GigabitEthernet1/0/0
undo shutdown
ip binding vpn-instance vrf1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/0
undo shutdown
ip binding vpn-instance vrf1
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/0
undo shutdown
ip binding vpn-instance vrf1
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
#
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800007DB0300313D6A1FA0
#
snmp-agent sys-info version v3
snmp-agent group v3 admin privacy write-view iso notify-view iso read-view iso
snmp-agent target-host trap-hostname aaa address 10.1.1.1 trap-paramsnam abc
#
snmp-agent mib-view iso include iso
snmp-agent usm-user v3 nms-admin group admin
snmp-agent usm-user v3 nms-admin authentication-mode sha %B%#%#%#<
%Wap|8zZWwPL+[a>h$wy>VJsp9(L{%B%#%#%#
snmp-agent usm-user v3 nms-admin privacy-mode aes128 %B%#
%#CM-]HDuhH6VX)**J<186nf({M823f(0Z73++7(A#%,1jODj}D>_HS>W,'Ss=%B%#%#
#
ssh server permit interface all
stelnet server enable
ssh user sshuser001 authentication-type password
#
ssh client first-time enable
#
return
```

9.9 通过 CLI 登录设备的常见配置错误

介绍了常见配置错误及定位思路。

9.9.1 通过 Console 口登录设备失败

故障现象

通过Console口登录设备失败。

操作步骤

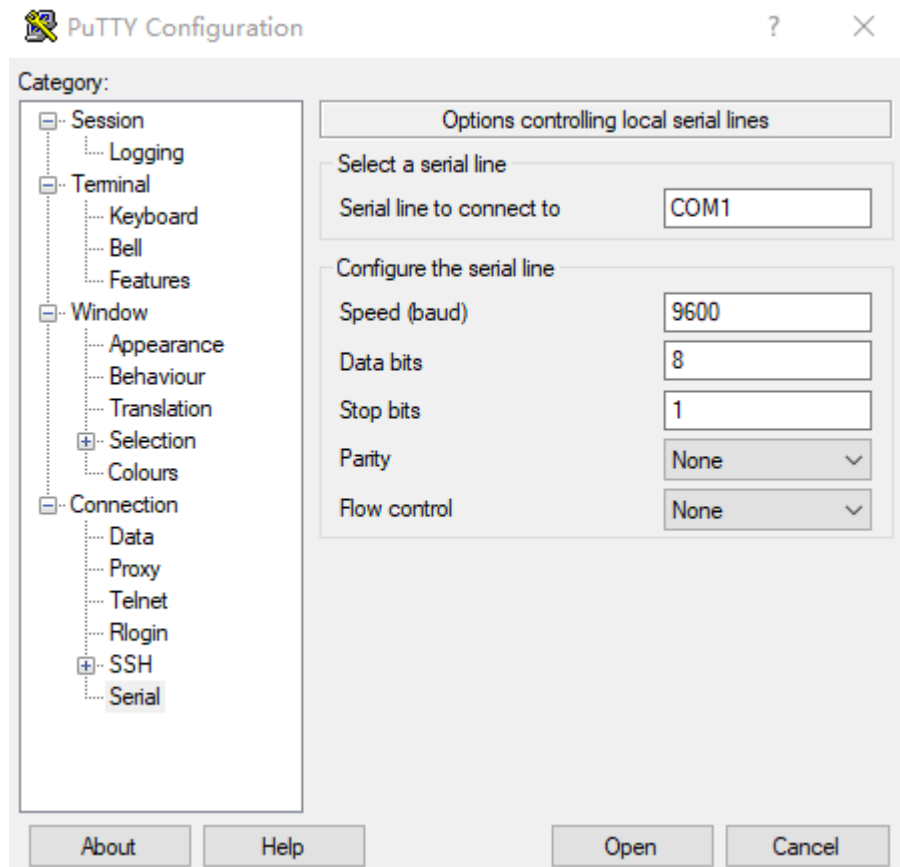
步骤1 核对串口参数，确认是否配置正确。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

确认设置的连接端口是否正确。有些PC上会有多个串口，每个串口都有对应的编号，在设置连接端口时，需要选择连接的端口对应的编号。

确认PC的串口物理属性是否与设备的Console口属性保持一致，如图9-23所示。在设备Console口属性没有改变的情况下，属性参数为：

- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验位：无
- 流控：无

图 9-23 设置连接的接口以及通信参数



步骤2 确认串口线缆连接牢固，可以考虑更换一根确定之前使用没有问题的串口线缆。

----结束

9.9.2 通过 Telnet 登录设备失败

故障现象

通过Telnet方式登录Telnet服务器失败。

操作步骤

步骤1 查看登录设备的用户数是否到达了上限。

从Console口登录到设备，执行命令**display users**，查看当前的VTY通道是否全部被占用。缺省情况下，VTY通道允许的最大用户数是5个，可以先执行命令**display user-interface maximum-vty**，查看当前VTY通道允许的最大用户数。

如果当前的用户数已经达到上限，可以执行命令**user-interface maximum-vty 15**，将VTY通道允许的最大用户数扩展到15个。

步骤2 查看设备上VTY类型用户界面视图下是否配置了ACL。（以Telnet IPv4为例）

在Telnet服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面是否配置了ACL限制，如果配置了ACL限制，请记录该ACL编号。

在Telnet服务器端上执行命令**display acl acl-number**，查看该访问控制列表中是否**deny**了Telnet客户端的地址。如果**deny**客户端的IP地址，则在ACL视图下，执行命令**undo rule rule-id**，删除**deny**规则，再执行相应的命令修改访问控制列表，允许客户端的IP地址访问。

步骤3 查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置是否正确。

在Telnet服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面的protocol inbound是否为telnet或者all（缺省情况下，系统支持协议SSH和Telnet）。如果不是，执行命令**protocol inbound { telnet | all }**修改配置，允许telnet类型用户接入设备。

步骤4 查看用户界面视图下是否设置登录认证。

- 如果使用命令**authentication-mode password**配置了VTY通道下的登录认证方式为**password**，则必须在登录时输入此密码。
- 如果使用命令**authentication-mode aaa**设置认证方式为**aaa**，则必须使用命令**local-user**创建AAA本地用户。

----结束

9.9.3 通过 STelnet 登录设备失败

故障现象

通过STelnet方式登录SSH服务器失败。

操作步骤

步骤1 查看SSH服务器端的SSH服务是否启动。

通过Console口或Telnet方式登录SSH服务器端，执行命令**display ssh server status**，查看SSH服务器端配置信息。

如果STelnet没有使能，执行如下命令**stelnet server enable**，使能SSH服务器端的STelnet服务。

步骤2 在SSH服务器端上查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置是否正确。

在SSH服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面的protocol inbound是否为ssh或者all。如果不是，执行命令**protocol inbound { ssh | all }**修改配置，允许STelnet类型用户接入设备。

步骤3 查看在SSH服务器端是否配置了RSA公钥。

设备作为SSH服务器时，必须配置本地密钥对。

在SSH服务器端上执行命令**display rsa local-key-pair public**查看当前服务器端密钥对信息。如果显示信息为空，则表明没有配置服务器端密钥对，执行命令**rsa local-key-pair create**创建。

须知

为了保证更好的安全性，建议不要使用RSA认证方式。

步骤4 查看SSH服务器端上是否配置了SSH用户。

执行命令**display ssh user-information**，查看SSH用户的配置信息。如果不存在配置信息，请在系统视图下执行命令**ssh user authentication-type**，新建SSH用户并配置SSH用户的认证方式。

步骤5 查看登录SSH服务器端的用户数是否到达了上限。

从Console口登录到设备，执行命令**display users**，查看当前的VTY通道是否全部被占用。缺省情况下，VTY通道允许的最大用户数是5个，可以先执行命令**display user-interface maximum-vty**，查看当前VTY通道允许的最大用户数。

如果当前的用户数已经达到上限，可以执行命令**user-interface maximum-vty 15**，将VTY通道允许的最大用户数扩展到15个。

步骤6 查看SSH服务器端上VTY类型用户界面下是否绑定了ACL。

在SSH服务器端上执行命令**user-interface vty**进入SSH用户会使用的界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面是否配置了ACL限制，如果配置了ACL限制，请记录该ACL编号。

在SSH服务器端上执行命令**display acl acl-number**，查看该访问控制列表中是否**deny**了STelnet客户端的地址。如果**deny**客户端的IP地址，则在ACL视图下，执行命令**undo rule rule-id**，删除**deny**规则，再执行相应的命令修改访问控制列表，允许客户端的IP地址访问。

步骤7 查看SSH客户端和服务端上SSH版本信息。

在SSH服务器上执行命令**display ssh server status**，查看SSH版本信息。

步骤8 查看SSH客户端是否使能了首次认证功能。

在SSH客户端的系统视图下执行命令**display this**，查看SSH客户端是否使能SSH客户端首次认证功能。

如果没有使能SSH客户端首次认证功能，则STelnet客户端第一次登录SSH服务器时，由于对SSH服务器的公钥有效性检查失败，而导致登录服务器失败。执行命令**ssh client first-time enable**使能SSH客户端首次认证功能。

----结束

9.10 通过 CLI 登录设备 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

9.10.1 通过 Console 口登录设备时忘记密码如何处理

操作步骤

如果忘记了Console口登录密码，用户可以通过以下两种方式来配置新的Console口登录密码。

通过STelnet/Telnet登录设备配置新的Console口登录密码

须知

使用Telnet协议存在安全风险，建议用户使用STelnet V2登录设备。

以下涉及的命令行及回显信息以STelnet登录设备修改Console口密码为例。用户通过STelnet帐号登录设备后，请按照如下步骤进行配置。

以登录用户界面的认证方式为Password认证，设置的新密码为YsHsjx_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface console 0
[Huawei-ui-console0] authentication-mode password
[Huawei-ui-console0] set authentication password cipher
Warning: The "password" authentication mode is not secure, and it is strongly recommended to use "aaa" authentication mode.
Enter Password(<8-128>):
Confirm password:
[Huawei-ui-console0] return
<Huawei> save
```

以登录用户界面的认证方式为AAA认证，用户名为admin123，密码为YsHsjx_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface console 0
[Huawei-ui-console0] authentication-mode aaa
[Huawei-ui-console0] quit
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user admin123 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Huawei-aaa] local-user admin123 privilege level 15
[Huawei-aaa] local-user admin123 service-type terminal
[Huawei-aaa] return
<Huawei> save
```

通过BootROM清除Console口登录密码

设备的BootROM提供了清除Console口登录密码的功能，用户可以在设备启动后修改Console口登录密码，然后保存配置。请按照如下步骤进行配置。

1. 通过Console口连接设备，并重启设备。当界面出现以下打印信息时，及时按下快捷键“Ctrl+B”并输入BootROM密码，进入BootROM主菜单。

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 1
```

```
Enter Password: //输入BootROM密码
```
2. 在BootROM主菜单下依次选择“Password Manager > Clear the console login password”，清除Console口登录密码。
3. 依次选择“Return > Default Startup”，重新启动设备。

4. 完成系统启动后，通过Console口登录时不需要认证。登录设备后，用户可以根据需要配置Console用户界面的认证方式及密码。具体配置与通过STelnet/Telnet登录设备配置新的Console口登录密码类似，不再赘述。

说明

根据需要配置Console用户界面的认证方式及新密码是必要步骤，否则设备重启后通过Console口登录时依然需要通过老密码认证。

更多信息

- 通过STelnet/Telnet登录设备配置新的Console口登录密码的前提是：用户拥有STelnet/Telnet帐号并且具有管理员的权限。
- 通过BootROM清除Console口登录密码时，重启设备后“Ctrl+B”阶段很短，只有几秒钟时间，请尽快按住相应的键盘，如果超时错过需要重新启动设备后再次等待输入。

9.10.2 通过 Telnet 登录设备时忘记密码如何处理

操作步骤

如果忘记了Telnet登录密码，用户可以通过Console口登录设备后设置新的Telnet登录密码。

以登录VTY0的验证方式为密码验证，密码为YsHsjx_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface vty 0
[Huawei-ui-vty0] authentication-mode password
[Huawei-ui-vty0] set authentication password cipher
Warning: The "password" authentication mode is not secure, and it is strongly recommended to use "aaa" authentication mode.
Enter Password(<8-128>):
Confirm password:
[Huawei-ui-vty0] user privilege level 15
[Huawei-ui-vty0] return
<Huawei> save
```

以登录VTY0的验证方式为AAA授权验证，用户名为admin123，密码为YsHsjx_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface vty 0
[Huawei-ui-vty0] protocol inbound telnet
[Huawei-ui-vty0] authentication-mode aaa
[Huawei-ui-vty0] quit
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user admin123 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Huawei-aaa] local-user admin123 service-type telnet
[Huawei-aaa] local-user admin123 privilege level 15
[Huawei-aaa] return
<Huawei> save
```

更多信息

缺省情况下，使用Console用户界面登录设备时只需要密码认证。为了防止非法用户登录设备，建议使用Console用户界面的认证方式为AAA认证。

9.10.3 如何配置屏显

- 设置屏显行数

在用户视图或用户界面视图下，执行命令**screen-length** *screen-length* [**temporary**]，设置终端屏幕每屏显示的行数。

在用户视图下执行该命令时，**temporary**关键字为必选，设置的值仅对当前登录的VTY用户界面临时生效，对下次登录，或同时在线的其他登录不产生影响。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

- 设置屏显列数

在任意视图下，执行命令**screen-width** *screen-width*，设置终端屏幕每屏显示的列数。

缺省情况下，终端屏幕每屏显示的列数为80列，每个字符为一列。